

9.3.4 Wärmeapplikationen

Zu den Wärmeanwendungen zählen verschiedene Saunavarianten (z. B. Trockensaunabad, Dampfbad, Infrarotwärmekabine), Diathermie (Hochfrequenzthermotherapie), Warmwasserimmersion, Kontrastbäder sowie Wärmewickel bzw. -auflagen oder -kompressen. Im Folgenden werden zwei der am weitesten verbreiteten und bekanntesten Wärmeapplikationen näher beschrieben.

■ Sauna

Viele Sportler besuchen regelmäßig im Anschluss an Training oder Wettkampf die Sauna. Das Saunieren soll der Entspannung von Körper und Geist dienen und zur Erholung von Alltagsstressoren beitragen. Außerdem wird das Saunabad in Zusammenhang mit einer Hitze-Akklimatisierung eingesetzt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich regelmäßige Saunagänge positiv auf die Thermoregulation auswirken, was wiederum die Leistung unter Hitzebedingungen positiv beeinflussen kann (Casadio et al., 2017). Aufgrund des hohen Flüssigkeitsverlusts infolge des Schwitzens werden Saunabäder zudem in Sportarten mit Gewichtsklassen angewendet, um so kurzfristig das Körpergewicht zu reduzieren und die anvisierte Gewichtsklasse zu erreichen. Schließlich werden regelmäßige Saunagänge mit einer reduzierten Infektanfälligkeit in Verbindung gebracht (Kunutsor et al., 2022), weshalb Athleten häufig in den kalten Jahreszeiten auf Saunaanwendungen zurückgreifen.

Der Anstieg der Körpertemperatur während des Saunierens führt kurzfristig zu einer Relaxation von Muskeln, Nerven und Blutgefäßen. Infolgedessen stellt sich ein erhöhtes Wohlbefinden und Entspannungsgefühl ein (Mero et al., 2015). Es wird außerdem vermutet, dass das Saunabad in einer gesteigerten Sympathikusaktivität und Muskeldurchblutung sowie in einem verbesserten propriozeptiven Feedback zu den motorischen Regionen des Rückenmarks resultiert (Skorski et al., 2019; Vuori, 1988).

Abgesehen von diesen kurzfristigen Reaktionen deutet eine zunehmende Anzahl an Studien darauf hin, dass regelmäßige Saunabesuche die Aktivität von Monozyten und Neutrophilen steigern und somit das Immunsystem stimulieren, was wiederum die Infektanfälligkeit vermindert (Ernst et al., 1990; Pilch et al., 2013). Es wird außerdem angenommen, dass Entzündungsreaktionen ausgebremst werden und somit das Risiko für Erkrankungen gesenkt wird (Kunutsor et al., 2018). Eine Untersuchung von Scoon et al. (2007) mit Ausdauersportlern konnte darüber hinaus nachweisen, dass der tägliche Saunabesuch die Ausdauerleistung zusätzlich verbesserte, mutmaßlich infolge einer saunainduzierten Erhöhung von Plasmavolumen und Hämoglobingehalt (Stanley et al., 2015).

Über den Einfluss des Saunabads auf regenerative Prozesse existieren bislang kaum wissenschaftlich relevante Informationen. Vereinzelt wird von einer Reduktion von Bewegungsbeschwerden des aktiven und passiven Bewegungsapparates und einer Minderung von Muskelschmerzen berichtet, eventuell bedingt durch die analgetische Wirkung einer Beta-Endorphin-Ausschüttung (Hannuksela & Ellahham, 2001; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006). Auch zeigte sich eine Steigerung von Wohlbefinden und Schlafqualität (Hausswirth, 2013). Die hohen Temperaturen beim Saunabad sind aber auch ein Stressor für Thermoregulation und Herz-Kreislauf-System. Infolge der Hitzeexposition steigen Herzfrequenz sowie Körperkern- und Hauttemperatur an, und das Schwitzen führt zu einem ausgeprägten Flüssigkeitsverlust bis hin zu Dehydration. Dies kann sich zumindest kurzfristig leistungsmindernd und regenerationshemmend auswirken, sodass eine Saunaanwendung nur in ausreichendem Abstand zu Training oder Wettkampf empfohlen wird. Skorski et al. (2019) haben zum Beispiel gezeigt, dass das Saunabad im direkten Anschluss an ein intensives Schwimmtraining die Trainingsleistung am Folgetag negativ beeinflusst.

Praxistipp: Sauna

Bislang liegen nur sehr wenige Studien zu den Erholungseffekten von Saunaaanwendungen im Sport vor. Daher können keine gesicherten Praxisempfehlungen für einen Einsatz der Sauna als Regenerationsintervention gegeben werden. Die folgenden Praxistipps dienen daher lediglich der Groborientierung bei der Festlegung von Saunaprotokollen (Hausswirth, 2013; Meyer et al., 2016; Wiewelhove, 2023):

- Die empfohlene Trockenhitze liegt bei einer Anwendungsdauer von $1-3 \times 5-20$ min und einer Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 30 % zwischen 80 °C und 90 °C. In einigen Untersuchungen kommen aber auch Protokolle mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 3 % und 50 % sowie Temperaturen von bis zu 110 °C zum Einsatz. Im direkten Anschluss an ein Saunabad erfolgt häufig eine Kaltwasseranwendung (z. B. kalte Dusche oder Kaltwasserimmersion) mit einer anschließenden Entspannungs- und Ruhephase.
- Beim Saunabesuch sollte der Flüssigkeits- und Elektrolytverlust bedacht werden. Bei unvollständigem Ausgleich der Flüssigkeitsverluste kann die Leistungsfähigkeit bei darauffolgenden körperlichen Aktivitäten eingeschränkt sein. Aus regenerativer Sicht sollte dem Flüssigkeitsverlust und den damit potentiell einhergehenden negativen Effekten auf die Erholungsfähigkeit daher bereits während und vor allem nach der Saunaaanwendung durch ausreichender Flüssigkeitszufuhr entgegenge wirkt werden.
- Da das Saunieren bei vielen Sportlern als wohltuend und regenerationsfördernd gilt, in einigen Untersuchungen aber negative Effekte auf

die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit berichtet wurden, sollte das Saunabad mit Vorsicht und im Einzelfall nicht am Vortag eines beispielsweise wichtigen Wettkampfes eingeplant werden.

■ Kontrastwasseranwendung

Bei der Kontrastwasseranwendung werden Kalt- und Warmwasser-Applikationen (zumeist Kalt- und Warmwasserimmersion oder Kontrastduschen) alternierend in unterschiedlichen Zeitverhältnissen (z. B. 1:1) über einen Zeitraum von etwa 15 min miteinander kombiniert. Es wird vermutet, dass die hierdurch induzierte intermittierende Gefäßweit- und Gefäßengstellung eine Art „Drainageeffekt“ bzw. „Pumpeffekt“ bewirkt, der wiederum eine reduzierte Ödembildung und Entzündungsreaktion infolge der stetigen Veränderungen von Gewebetemperatur und Blutfluss nach sich zieht. Außerdem wird über eine verminderte Muskelsteifigkeit und Schmerzempfindlichkeit sowie eine erhöhte Gelenkbeweglichkeit spekuliert (Bieuzen et al., 2013). Aufgrund der unzureichenden Datenlage existieren bislang jedoch kaum direkte empirische Nachweise zu den potentiellen Wirkmechanismen einer Kontrastwasseranwendung.

In wissenschaftlichen Untersuchungen kommen unterschiedliche Anwendungsprotokolle zum Einsatz. Das zeitliche Verhältnis von Kalt- zu Warmwasseranwendung reicht von 1:1 bis 1:3, mit 1- bis 2-minütiger Kaltwasserapplikation und entsprechend 1- bis 6-minütiger Warmwasserapplikation. Die alternierende Anwendung von Kälte und Wärme wird bis zu siebenmal wiederholt und endet üblicherweise mit der Kälteanwendung. Die Wassertemperatur liegt bei 8 °C bis 15 °C bzw. 37 °C bis 45 °C.

Hinsichtlich der Wirksamkeit von Kontrastwasseranwendungen zeigen mehrere Übersichtsarbeiten ein uneinheitliches Bild (Bieuzen et al., 2013; Dupuy et al., 2018; Higgins et al., 2017; Murray & Cardinale, 2015). So konnte teilweise die Wiederher-

stellung der Kraft- und Ausdauerleistung nach ermüdender Belastung beschleunigt sowie das Muskelschmerzempfinden gelindert werden. Murray und Cardinale (2015) zeigen sogar einen negativen Effekt auf die Wiederherstellung der Schnellkraftleistung und das Ermüdungsempfinden. Higgins et al. (2017) beobachteten in ihrer Übersichtsarbeit hingegen einen positiven Effekt auf das Ermüdungsempfinden. Kontrastwasseranwendungen erscheinen daher als eine potentiell wirksame Regenerationsintervention. Da aber insgesamt noch zu wenige Untersuchungen zu den Regenerationseffekten vorliegen, kann aktuell nicht mit Sicherheit von einer beschleunigten Erholung nach Training oder Wettkampf ausgegangen werden.

Praxistipp: Warmwasserimmersion

Einer reinen Warmwasserimmersion werden verschiedene Regenerationseffekte unterstellt. Hierzu zählen eine Steigerung von Hautdurchblutung, Beweglichkeit und Wohlbefinden sowie eine Senkung von Muskelsteifigkeit, Schmerzempfindlichkeit und Muskelspasmen (Halsen & Torres-Ronda, 2022). Studien konnten eine relevante Regenerationswirkung von Warmwasseranwendungen aber bislang nicht nachweisen (McGorm et al., 2018).

9.3.5 Psychologische Maßnahmen

Zu den psychologischen Maßnahmen zählen Atemtechniken, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Hypnose, meditative Verfahren, imaginative Verfahren, Biofeedback-Verfahren und Musik (Meyer et al., 2016). Sie kommen vor, während und/oder nach einer Belastung zum Einsatz und dienen der Belastungsvorbereitung, Leistungssteigerung, Selbstregulation (Steigerung der Motivation und Regulation des Anspannungslevels) und Regenerations-

förderung. Die Datenlage im Hinblick auf die potentiellen Wirkmechanismen und regenerationsfördernden Effekte der verschiedenen somatischen und kognitiven Ansätze ist aber insgesamt noch unzureichend. Es wird unter anderem über eine Auslösung von Entspannungsreaktionen und Selbstregulationsmechanismen infolge verschiedener physiologischer Mechanismen (u. a. reduzierte Reflexaktivität, periphere Gefäßerweiterung, verringerte Herzfrequenz, gesteigerte Herzfrequenzvariabilität, reduzierter arterieller Blutdruck, verringerte Atemfrequenz und Sauerstoffaufnahme, verbesserte Gleichmäßigkeit der Atemzyklen, verbesserte Steuerungsfähigkeit der sympatho-adrenergen Erregung) diskutiert (Loch et al., 2020; Pelka et al., 2017). Sollen psychologische Maßnahmen zum Einsatz kommen, ist zunächst die Anleitung durch eine Fachkraft zu empfehlen, bevor sie eigenständig ausgeübt werden. Außerdem empfiehlt sich ein Austesten und Einüben verschiedener Maßnahmen vor Ausübung in einer konkreten sportpraktischen Stresssituation (Wiewelhove, 2023).

9.3.6 Kompressionskleidung

Kompressionskleidung (v. a. für die unteren Extremitäten) ist bei vielen Athleten – insbesondere im Ausdauersport – populär (Franke et al., 2021). Die Art der Kompressionskleidung – entweder mit konstanter oder sich graduell verändernder Kompression – reicht von Kniestrümpfen über Shorts bis hin zu langen Hosen, von Ärmlingen über komprimierende Oberteile bis hin zu Ganzkörperkompressionsanzügen (Meyer et al., 2016; Wiewelhove, 2020). Kompressionskleidung soll der Verletzungsprävention und -rehabilitation sowie der Leistungssteigerung und der Regenerationsförderung dienen (Barnett, 2006; Franke et al., 2021). Potentielle kurzfristige Erhöhungen der Leistungsfähigkeit infolge der Kompression werden in Zusammenhang mit kardiorespiratorischen,

thermoregulatorischen, biomechanischen und psychologischen Mechanismen gesehen. Hierzu zählen die Folgenden (Born et al., 2013; Doan et al., 2003; Engel et al., 2016; MacRae et al., 2011; Watson & Rorke, 2016; Wiewelhove, 2023):

- Gesteigertes enddiastolisches Volumen bzw. Herzzeitvolumen infolge einer verbesserten Hämodynamik des venösen Gefäßsystems bzw. einem verringerten venösen Pooling und somit einem erhöhten venösen Rückstrom zum Herzen
- Verringerte submaximale Belastungsherzfrequenz infolge einer gesteigerten Effizienz der Muskelpumpe
- Erhöhte Sauerstoffversorgung in tieferen Gewebeschichten, zum Beispiel in der Skelettmuskulatur, infolge eines gesteigerten arteriellen Zuflusses
- Verbesserter Lymphabfluss
- Erhöhte Haut- und Muskeltemperatur
- Verbesserte Bewegungstechnik/-ökonomie und Ermüdungswiderstandsfähigkeit infolge einer verringerten Muskeloszillation und verbesserten Propriozeption
- Placebo-Effekt

Die Wirkungstheorien hinsichtlich der Regenerationsförderung sind vielfältig und teils vergleichbar mit jenen der Kaltwasserimmersion (Brown et al., 2017; MacRae et al., 2011; Marqués-Jiménez et al., 2016):

- Beschleunigte Beseitigung von Metaboliten infolge der kompressionsbedingten Erhöhung des venösen Rückstroms
- Verringerung der Konzentration von Muskelschädigungs- und Entzündungsmarkern im Blut infolge beschleunigter muskelzellulärer Reparaturprozesse, unter anderem aufgrund einer verbesserten Nährstoffzufuhr des in Mitleidenschaft gezogenen Muskelgewebes
- Vermeidung bzw. Verringerung von Ödembildung und Erhöhung der Beweglichkeitsleistung
- Steigerung des Erholungs- und Wohlbefindens sowie Reduktion des Muskelschmerzempfindens

Für weiterführende Betrachtungen der Wirkmechanismen wird auf den Beitrag von MacRae et al. (2011) verwiesen. Der wissenschaftliche Nachweis zur leistungssteigernden Wirksamkeit von Kompressionskleidung ist nicht überzeugend. Abgesehen von einer kleinen Verbesserung von Laufökonomie und Beanspruchungsempfinden sowie einer kleinen Erhöhung der Körpertemperatur liegen die Effekte auf alle anderen untersuchten leistungsbezogenen Parameter (z. B. Maximal- und Schnellkraftleistung, Sprungkraft, Sprintschnelligkeit, Ausdauerleistung, maximale Sauerstoffaufnahme, Belastungsherzfrequenz) im trivialen Bereich (Born et al., 2013; Engel et al., 2016). Inwieweit kleine Effekte auf unter anderem Laufökonomie sportpraktische Relevanz besitzen, muss für den Einzelfall geklärt werden.

Im Vergleich zur leistungssteigernden Wirkung erscheint die regenerative Wirksamkeit von Kompressionskleidung vielversprechender. Mehrere Übersichtsarbeiten belegen, dass das Tragen von Kompressionskleidung positive, erholungsrelevante Effekte auf Blutmarker für Muskelschädigungen, die Wiederherstellung der Kraftleistung, Herz-Kreislauf-Parameter, Muskelschwellung und das Ermüdungs- und Muskelschmerzempfinden hat (Born et al., 2013; Brown et al., 2017; Dupuy et al., 2018; Engel et al., 2016; Lee et al., 2020; Marqués-Jiménez et al., 2016). Insgesamt deutet die Studienlage darauf hin, dass das Tragen von Kompressionskleidung in der Nachbelastungsphase mit dem Ziel der beschleunigten Regeneration sinnvoller ist als während der Belastung zur kurzfristigen Steigerung der Leistungsfähigkeit.

Praxistipp: Kompressionskleidung

Hinsichtlich der Verwendung von Kompressionskleidung gelten folgende allgemeine Praxisempfehlungen (Born et al., 2013; Halson & Torres-Ronda, 2022; Meyer et al., 2016; Wiewelhove, 2020, 2023):

- Da negative Effekte von Kompressionskleidung auf Leistungsfähigkeit und Regeneration selten sind, spricht grundsätzlich nichts gegen die Verwendung von Kompressionskleidung in den unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Das Tragen von Kompressionskleidung ist allerdings nur dann zu empfehlen, wenn das subjektive Wohlbefinden des Sportlers nicht beeinträchtigt wird. Ein möglicher Placebo- oder Nocebo-Effekt sollte also bei der Entscheidung für oder gegen Kompressionskleidung mitberücksichtigt werden.
- Die Frage nach der optimalen Stärke der Kompression während der Regenerationsphase ist bisher nicht geklärt. Allerdings gibt es vereinzelte Hinweise darauf, dass niedrigere Kompressionsstärken von ca. 10–20 mmHg zumindest eine höhere Toleranz bei den Athleten erfahren.
- Zur Verbesserung der Regeneration sollte die Kompressionskleidung für ca. 12–48 h nach Belastungsende getragen werden.
- Bei belastungsinduzierten Muskelschädigungen sollte die Kompressionskleidung bereits unmittelbar nach Belastungsende angezogen werden.
- Die Art der Kompressionskleidung sollte dem spezifischen Beanspruchungsprofil entsprechen, also die beanspruchten Körperregionen berücksichtigen.
- Bei besonderen (klimatischen) Umgebungsbedingungen kann Kompressionskleidung kontraindiziert sein (z. B. Kompressionsstrümpfe beim Laufen im Regen, die sich hierbei mit Wasser vollsaugen und somit deutlich an Gewicht zunehmen, oder komprimierende Oberteile bei heißen Umgebungstemperaturen, wodurch gegebenenfalls die Thermoregulation gestört wird).

- Die Kompressionskleidung sollte im Idealfall individuell maßgeschneidert sein.

9.3.7 Massage



Massagen sind in vielen Sportarten seit Langem weit verbreitet. Die zur Anwendung kommenden Massagetechniken umfassen Effleurage (gleitende Bewegungen), Petrissage (Kneten oder Pressen), Frik-tion (Reibung) und Tapotement (rhythmische Klopfen), die meist über einen Zeitraum von 10–30 min durchgeführt werden (Weerapong et al., 2005). Neben manuellen Massagen (auch klassische Massage, schwedische Massage oder Sportmassage) kommen weitere, teils gerätestützte Massagetypen zu Regenerationszwecken zum Einsatz. Hierzu zählen Vibrationsmassagen, Unterwasserdruckstrahlmassagen, Bindegewebsmassagen oder Akupressur. Im sportlichen Kontext werden Massagen zur Belastungsvorbereitung (Davis et al., 2020), zur Prävention und Rehabilitation von Sportverletzungen und Sportschäden (Guo et al., 2021) sowie zur Unterstützung der Regeneration eingesetzt (Davis et al., 2020).

In der Literatur werden verschiedene biomechanische, physiologische, neurologische und psychologische Wirkmechanismen diskutiert. Der zentrale Wirkmechanismus

wird in der mechanischen Beeinflussung von Haut, Bindegewebe und Muskulatur gesehen, wodurch sich unter anderem Muskelsteifigkeit und neuromuskuläre Erregbarkeit senken sowie die Beweglichkeit und lokale Haut- und Muskeldurchblutung steigern sollen. Zudem sollen sich Gewebelahäsionen vermindern, die Ausschüttung von Stresshormonen reduzieren, die Freisetzung von entspannungsauslösenden Hormonen steigern sowie Schmerz-, Ermüdungs- und Angstempfindungen verringern lassen. Für weiterführende Betrachtungen von Wirkmechanismen der Massage wird auf die Arbeiten von Waters-Banker et al. (2014) und Weerapong et al. (2005) verwiesen.

Experimentelle Überprüfungen ergaben keine nennenswerten Veränderungen der Muskeldurchblutung, -dehnbarkeit und -kraft infolge von Massagen in der Vor- und Nachbereitung von Training und Wettkampf (Shoemaker et al., 1997; Tiidus & Shoemaker, 1995; Weerapong et al., 2005; Wiktorsson-Moller et al., 1983; Wiltshire et al., 2010). Demgegenüber wird in einigen Studien von einer Verbesserung von Gemütslage, Wohlbefinden und Entspannungszustand berichtet (Farr et al., 2002; Hemmings, 2000; Moyer et al., 2004; Zainuddin et al., 2005). Außerdem konnte durch Muskelbiopsien gezeigt werden, dass Massagen offenbar entzündliche Prozesse im Muskel durch eine Eindämmung der Zytokinproduktion hemmen (Crane et al., 2012).

In den letzten Jahren wurden mehrere systematische Übersichtsarbeiten zu den potentiell regenerationsfördernden Effekten von Massagen veröffentlicht (Davis et al., 2020; Dupuy et al., 2018; Guo et al., 2017; Poppendieck et al., 2016; Torres et al., 2012). Diese zeigen, dass der Einfluss auf die Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit trivial bis klein ist. Kurzfristig führen Massagen aber zu einer Verbesserung der Beweglichkeitsleistung. Zudem lässt sich der subjektiv empfundene Ermüdungszustand positiv beein-

flussen und das Muskelschmerzempfinden deutlich reduzieren. In zwei Metaanalysen wird außerdem von einer niedrigeren Kreatinkinase- und Interleukin-6-Konzentration im Blut berichtet (Dupuy et al., 2018; Guo et al., 2017). Poppendieck et al. (2016) und Torres et al. (2012) bezweifeln allerdings, dass die bislang nachgewiesenen Effekte die weit verbreitete Anwendung von Massagen im Kontext des Regenerationsmanagements rechtfertigen. So ist insbesondere der Einfluss auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit gewöhnlich nicht von sportpraktischer bzw. klinischer Relevanz.

Praxistipp: Massage

Aktuell ist nicht geklärt, welche Rahmenbedingungen die Wirksamkeit einer Massage begünstigen (z. B. Massagedauer oder -technik). Die insgesamt inkonsistente Datenlage bzgl. der Wirkung von Massagen kann dabei vor allem auf die große Auswahl verschiedener Massagetechniken und die damit einhergehenden Unterschiede in den methodischen Designs der Massagestudien zurückgeführt werden (Nédélec et al., 2013). Entsprechend der aktuellen Datenlage ergeben sich für die Anwendung von Massagen zur Unterstützung der Regeneration die folgenden allgemeinen Praxisempfehlungen (Meyer et al., 2016; Poppendieck et al., 2016; Wiewelhove, 2023):

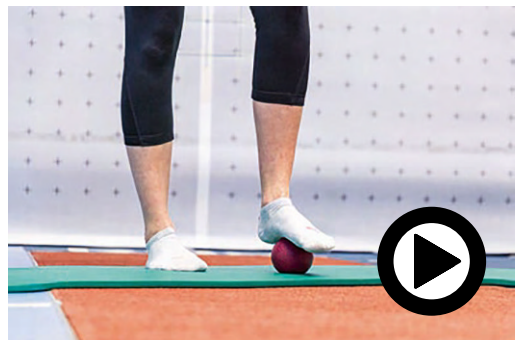
- Der Einfluss von Massagen auf die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit ist gering bis trivial, kann aber im Einzelfall relevant sein (z. B. dann, wenn eine nur kurze Regenerationsphase von wenigen Stunden nach einer hochintensiven Belastung zur Verfügung steht).
- Bislang fehlt direkte Evidenz für „echte“ physiologische Effekte von Massagen. Der große psychologische Einfluss auf Wohlbefinden sowie Er-

müdungs- und Muskelschmerzempfinden kann aber leistungssteigernd und erholungsfördernd wirken.

- Sportler können daher bewährte Massageroutinen beibehalten, zumal bislang keine relevanten nachteiligen Effekte von Massagen berichtet wurden.
- Eine kurzfristige Einstellung von Wohlbefinden und angenehmen Körpergefühl sowie eine Verringerung von Schmerzen können den Tag nach intensiven Belastungen positiv ausklingen lassen, die Schlafqualität steigern und die subjektive Leistungsbereitschaft am Folgetag erhöhen. Allein dieser subjektive Effekt kann eine Massage als Regenerationsintervention rechtfertigen, selbst wenn eine überdauernde physiologische Wirkung ausbleibt.

9.3.8 Foam-Rolling

Seit einigen Jahren wird Foam-Rolling sowohl im Sport als auch im physiotherapeutischen Kontext insbesondere im Rahmen der kurzfristigen Trainings- und Wettkampfvorbereitung (Pre-Rolling) sowie zur Unterstützung der Regeneration nach muskulär ermüdender Tätigkeit eingesetzt (Post-Rolling; Healey et al., 2014; Jones et al., 2015; Monteiro & Neto, 2016). Foam-Rolling ist eine Form der Selbstmassage, bei der bestimmte Muskelgruppen – meist unter Zuhilfenahme einer Hartschaumstoffrolle – gezielt behandelt werden. Neben der „klassischen“ Massagerolle existieren weitere Selbstmassageprodukte. Hierzu zählen verschiedene Bälle und Massagesticks sowie diverse Formkombinationen, die in unterschiedlichen Größen und Härtegraden sowie mit verschiedenen Oberflächenstrukturen verfügbar sind und eine Anwendung an unterschiedlichen Muskeln bzw. Körperregionen ermöglichen (Wiewelhove, 2021, 2023).



Bei der Verwendung von Hartschaumstoffrollen wird mithilfe des eigenen Körpergewichts Druck auf Muskel- und Bindegewebsstrukturen ausgeübt. Die Anwendung von Massagesticks zum Zwecke der Selbstmassage erfolgt mit den eigenen Armen. In beiden Anwendungsfällen tritt zusätzlich zum Druck Reibung zwischen Hartschaumstoffrolle bzw. Massagestick und Weichteilgewebe auf. Dabei werden Muskel- und Bindegewebsstrukturen durch Druck-, Zug- und Dehnungsreize mechanisch beeinflusst. Folglich kann Foam-Rolling als eine Form der Selbstmassage bezeichnet werden, da die physikalischen Druck- und Reibungskräfte denen ähneln, die durch die „klassische Massage“ induziert werden (Wiewelhove, 2021). Obwohl Foam-Rolling weit verbreitet ist, besteht kein Konsens hinsichtlich des leistungssteigernden oder regenerativen Mehrwerts. Dies liegt auch daran, dass bislang nur wenige Studien die zugrunde liegenden Wirkmechanismen von Foam-Rolling untersucht haben. Es wird vermutet, dass potentielle Effekte in Zusammenhang mit biomechanischen, neurologischen, physiologischen und psychophysiologischen Wirkmechanismen stehen (Aboodarda et al., 2015; Cavanaugh et al., 2017; Jo et al., 2018; Jones et al., 2015; Kelly & Beardsley, 2016; Monteiro et al., 2018; Phillips et al., 2021; Weerapong et al., 2005; Wiewelhove et al., 2019):

- Hinsichtlich biomechanischer bzw. physikalischer Wirkungen wird über eine Reihe von Untermechanismen spekuliert, wie eine Verringerung von Adhäsionen zwischen den Faszien-schichten sowie eine Veränderung der Gewebesteifigkeit und thixotropen Gewebeeigenschaften.
- Bezüglich neurologischer Wirkungen wird vermutet, dass Foam-Rolling eine analgetisch-muskelregenerative Wirkung infolge einer Schmerzmodulation (z. B. Herabsetzung der Sensitivität von Schmerzrezeptoren und somit der Schmerzwahrnehmung) zukommt.

- Hinsichtlich physiologischer Wirkungen wird über einen erhöhten Blutfluss infolge einer parasympathisch ausgelösten Vasodilatation, eine gesteigerte Neutrophilenkonzentration, eine Reduktion von inflammatorischen Prozessen in Zusammenhang von Muskelzellschädigungen und somit eine Vermeidung von Ödem-bildung sowie eine Beseitigung lokal begrenzter Muskelverhärtungen (sog. myofasziale Triggerpunkte) spekuliert.
- Potentielle psychophysiologische Einflussgrößen umfassen ein verbessertes Erholungs- und Wohlbefinden infolge eines erhöhten Plasmaendorphinspiegels und einer reduzierten Schmerzwahrnehmung, ein verringertes zentralnervöses Erregungsniveau, eine verstärkte Parasympathikusaktivität und einen Placebo-Effekt.

Für weiterführende Betrachtungen der Wirkmechanismen von Foam-Rolling wird auf die Beiträge von Wiewelhove (2021) und Wiewelhove et al. (2019) verwiesen. Aktuelle Veröffentlichungen zeigen, dass Pre-Rolling in einer kurzfristigen, geringen Verbesserung der Sprintleistung resultiert (Wiewelhove et al., 2019). Die Sprintleistung hängt vor allem von der Kraftleistung und Muskelkoordination ab. Pre-Rolling scheint aber weder die Kraft- noch die Sprungkraftleistung zu steigern. Eine kurzfristige leistungssteigernde Wirkung auf die Sprintschnelligkeit, die über den Placebo-Effekt hinausgeht, gilt daher keinesfalls als gesichert. Den größten Gesamteffekt hat Pre-Rolling auf die akute Steigerung der Beweglichkeitsleistung (Skinner et al., 2020; Wiewelhove, 2021; Wiewelhove et al., 2019; Wilke et al., 2020). Die plausibelste Erklärung hierfür ist ein Einfluss von Foam-Rolling auf sympathische Aktivität und Schmerzmodulation. Der durch das Rollen auf das Weichteilgewebe ausgeübte, bisweilen schmerzhaft Druck könnte Mechanorezeptoren in Haut, Fas-

zien und Muskeln erregen und die Sensitivität von Schmerzrezeptoren herabsetzen, wodurch die sympathische Aktivität und das Schmerzempfinden reduziert, die Ruhedehnungsspannung des Muskels gesenkt und in der Folge die Dehntoleranz und somit die Bewegungsreichweite erhöht werden (de Souza et al., 2019; Kelly & Beardsley, 2016; Wilke et al., 2020). Diese Annahme wird unter anderem von Aboodarda et al. (2015), Cavanaugh et al. (2017) und Lastova et al. (2018) unterstützt. Sie konnten nachweisen, dass Foam-Rolling sympathische Aktivitätsmarker senkt und die Schmerzschwelle erhöht.

Post-Rolling unterstützt geringfügig die Wiederherstellung der Kraft- und Sprintleistung. Allerdings muss diesbezüglich berücksichtigt werden, dass die Anzahl der zugrunde liegenden und aktuell verfügbaren Untersuchungen gering ist. Der Effekt von Post-Rolling auf Kraft- und Sprintleistung darf daher nicht überinterpretiert werden, zumal Post-Rolling in Zusammenhang mit der Regeneration der Sprungleistung keinen messbaren Vorteil gegenüber der passiven Erholung besitzt. Die Literatur belegt aber einen Zusammenhang zwischen Kraft-, Sprint- und Sprungleistung (Comfort et al., 2014). Insofern bleibt unklar, ob die verbesserte Kraft- und Sprintleistung nach Post-Rolling auf einen „echten“ physiologischen Effekt zurückgeführt werden kann oder ob sich die heterogene Befundlage mit einem Placebo-Effekt und/oder forschungsmethodischen Unterschieden zwischen den Einzelstudien erklären lässt.

Den größten Effekt hat Post-Rolling in Hinblick auf die Reduktion des Muskelschmerzempfindens. Die aktuell überzeugendste Erklärung hierfür ist die analgetisch wirksame Schmerzmodulation von Foam-Rolling infolge einer opioidergen, absteigenden Schmerzzunterdrückung sowie einer vorübergehenden Erhöhung der Schmerzschwelle bzw. Schmerztoleranz (Aboodarda et al., 2015; Agren et al., 1995; Cavanaugh

et al., 2017; Jay et al., 2014; Weerapong et al., 2005; Wilke et al., 2020). Eine Reduktion des Muskelschmerzempfindens ist von sportpraktischer Relevanz. Es steigert Wohlbefinden und Erholungsempfinden sowie körperliche Leistungsbereitschaft.

Praxistipp: Foam-Rolling

Unter Berücksichtigung der aktuellen Befundlage ergeben sich für Foam-Rolling die folgenden allgemeinen Praxisempfehlungen (Freiwald et al., 2016; Wiewelhove, 2021, 2023; Wiewelhove et al., 2019; Wilke et al., 2020):

- Foam-Rolling verbessert kurzfristig die Beweglichkeit, ohne die körperliche Leistungsfähigkeit zu mindern. Außerdem hilft Foam-Rolling, das Muskelschmerzempfinden in der Belastungsnachbereitung zu reduzieren und somit das Wohlbefinden zu steigern. Deshalb spricht nichts gegen den Einsatz als regenerationsfördernde Maßnahme.
- Es existieren bislang keine eindeutigen und überzeugenden wissenschaftlichen Nachweise für eine kurzfristige Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit oder eine überdauernde Beschleunigung oder Verzögerung der Leistungswiederherstellung durch Foam-Rolling.
- Insgesamt deutet die Studienlage darauf hin, dass das Rollen im Rahmen der kurzfristigen Belastungsvorbereitung sinnvoller ist als während der Regenerationsphase.
- Empfehlungen bezüglich Anwendungsdauer und Anpressdruck sind uneinheitlich und sowohl von der Art der vorangegangenen Belastung als auch der individuellen Schmerzaffinität abhängig. In einer eigenen Untersuchung wurde allerdings beobachtet, dass zu starker Anpress-

druck die krafttrainingsinduzierten Muskelfaserschädigungen und Muskelschmerzen verstärken kann.

- Vereinzelt werden auch mögliche schädliche Nebenwirkungen von Foam-Rolling auf unter anderem Bindegewebe, Gefäßstruktur und Nervenfasern infolge der mechanischen Gewebebelastung diskutiert. Foam-Rolling sollte daher nicht unreflektiert und insbesondere bei Vorerkrankungen (z. B. bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit oder Neuropathien) nur unter Anleitung bzw. in Absprache mit entsprechend geschulten Trainern, Therapeuten und/oder Sportwissenschaftlern angewendet werden.
- In wissenschaftlichen Untersuchungen kommen überwiegend Protokolle mit einer Anwendungsdauer von $1-3 \times 30-60$ s pro Muskel bzw. Muskelgruppe zum Einsatz. Das Ausrollen vom distalen zum proximalen Ansatzpunkt des Muskels und zurück erfolgt dabei mit gleichbleibender, langsamer Geschwindigkeit, was entweder der subjektiven Einschätzung überlassen ist oder mithilfe eines Metronoms oder verbaler Instruktion sichergestellt werden kann.
- Exakte Dauer und Geschwindigkeit des Rollens scheinen keinen Einfluss auf die Effektivität von Foam-Rolling zu haben und sind somit den individuellen Vorlieben überlassen.
- Die Wirksamkeit von Schaumstoffrollen scheint etwas besser zu sein als die der Massagesticks. Dies konnte aber bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

9.3.9 Aktive Erholung



Aktive Erholung beinhaltet dynamische, niedrigintensive, rein aerobe Aktivitäten großer Muskelgruppen wie Jogging, Radfahren, Rudern, Schwimmen oder sanftes Krafttraining mit dem Ziel der beschleunigten Wiederherstellung des Stoffwechselgleichgewichts und der körperlichen Leistungsfähigkeit (Nédélec et al., 2013; Wiewelhove, 2020). Eine raschere Laktatelimination und pH-Wert-Regulation durch aktive Erholung, die in unmittelbarem Anschluss an intensive sportliche Belastungen stattfindet, ist unbestritten (Barnett, 2006; Le Meur & Hausswirth, 2013). Dies kann zum Beispiel im Schwimmen relevant sein, wenn im Wettkampf mehrere Rennen in kurzem Abstand hintereinander absolviert werden müssen.

Inwieweit eine beschleunigte Laktatelimination in einem solchen Szenario die Leistungsfähigkeit konservieren bzw. wiederherstellen kann, ist allerdings nicht eindeutig geklärt. Untersuchungen zeigen sowohl eine Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit (Bogdanis et al., 1996; Greenwood et al., 2008; Nalbandian et al., 2017; Thiriet et al., 1993; Toubekis et al., 2008) als auch keinen (Bond et al., 1991; Lau et al., 2001; McAinch et al., 2004; Toubekis et al., 2006; Weltman et al., 1979) oder sogar einen negativen Effekt (Dupont

et al., 2003; Spencer et al., 2008; Toubekis et al., 2005) auf die Leistung. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen einer raschen Laktatelimination und der kurzfristigen Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit besteht somit nicht. Allerdings könnte eine aktive Erholung im Sinne eines Re-Warm-ups die Aktivität von Körperfunktionen, die für die Erbringung sportlicher Leistungen notwendig sind (z. B. tiefere und schnellere Atmung, verbesserte Konzentration und Aufmerksamkeit), aufrecht-erhalten.

Für die meisten Sportarten und Disziplinen spielt eine beschleunigte Laktatelimination in der Regel keine entscheidende Rolle, da die Ruhelaktatkonzentration auch bei passiver Erholung nach bereits 60–90 min erreicht wird (Le Meur & Hausswirth, 2013). Diese Erholungszeit ist normalerweise kürzer als der Zeitabschnitt, der zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trainings- oder Wettkampfbelastungen liegt. Die Datenlage zur aktiven Erholung während der Pausen bei intensiver Intervallarbeit ist uneinheitlich, weshalb pauschale Praxisempfehlungen nicht möglich sind. Potentielle Vor- und Nachteile einer aktiven Erholung hängen von den verschiedenen Belastungseigenschaften ab, wie zum Beispiel der Intervall- und Pausendauer, der Anzahl der Intervalle bzw. dem Trainingsumfang und der Belastungsform (z. B. Laufen, Radfahren, Schwimmen, Rudern). Daher ist jeweils für das konkrete Belastungsprotokoll festzustellen, wie sich eine aktive Erholung potentiell auf Trainingsleistung und langfristige Trainingsanpassung auswirkt.

Die theoretisch zu erwartenden Wirkmechanismen von aktiver Erholung im Zusammenhang mit der Regeneration nach Training oder Wettkampf umfassen unter anderem einen erhöhten Blutfluss zur Arbeitsmuskulatur. Es wird vermutet, dass die Erhöhung des Blutflusses die Reparatur geschädigter Muskelzellen durch die Besei-

tigung von Muskelzelltrümmern und die Beschleunigung des Nährstofftransports zum geschädigten Muskelgewebe unterstützt. Dies könnte die mit Muskelzellschädigungen einhergehende Abnahme der Muskelfunktion verringern und somit die Erholung der Leistungsfähigkeit beschleunigen (Van Hooren & Peake, 2018). Darüber hinaus kann sich die kurzfristig schmerzlindernde Wirkung sanfter körperlicher Betätigungen positiv auf den bei Muskelzellschädigungen auftretenden Muskelkater auswirken (Andersen et al., 2013; Tufano et al., 2012; Zainuddin et al., 2006). Schließlich wird angenommen, dass eine aktive Erholung von vielen Athleten als angenehmer gegenüber einer passiven Erholung empfunden wird – möglicherweise unter anderem deshalb, da körperliche Aktivität zumindest kurzfristig das Schmerzempfinden mindert (Van Hooren & Peake, 2018). Dies könnte einen psychologischen Einfluss auf subjektive Messgrößen des Erholungs- und Wohlbefindens haben.

Andererseits ist auch nicht ausgeschlossen, dass es durch aktive Erholungsmaßnahmen zu einer Beeinträchtigung des mittelfristigen Regenerationsverlaufs kommt (z. B. stärkere Muskelzellschädigungen und/oder zusätzliche Entleerung der Glykogenspeicher bzw. verzögerte Wiedereinlagerung von Muskelglykogen). Während Gill et al. (2006) und Tufano et al. (2012) eine schnellere Normalisierung der Kreatinkinase-Konzentration im Blut und eine raschere Wiederherstellung der Kraftleistung durch aktive Erholung nachweisen konnten, zeigte sich in zahlreichen aktuellen Studien (Raeder et al., 2017; Wiewelhove et al., 2016, 2018a; 2021d) sowie in einer systematischen Übersichtsarbeit (Dupuy et al., 2018), dass weder eine einmalig absolvierte – entweder im unmittelbaren Anschluss an oder am Folgetag nach einer intensiven, ermüdenden Belastung – noch eine mehrfach über eine Trainingsphase hinweg wiederholte niedrigintensive, aerobe Ganzkörperaktivität

einen Einfluss auf das Abklingen von Ermüdungssymptomen hatte. Darüber hinaus resultierte eine laufbasierte aktive Erholung nach einem Halbmarathon im Vergleich zu passiver Erholung in einem zusätzlichen Anstieg der Kreatinkinase-Konzentration im Blut sowie einer Reduktion des subjektiven Erholungsempfindens (Wiewelhove et al., 2018a).

Praxistipp: Aktive Erholung

Entsprechend der aktuellen Befundlage ergeben sich für die Anwendung von aktiven Erholungsstrategien die folgenden allgemeinen Praxisempfehlungen (Wiewelhove, 2023):

- Im Mittel besitzt eine aktive Erholung kaum messbare Vorteile gegenüber der passiven Erholung und kann daher nicht grundsätzlich zur Regenerationsförderung empfohlen werden.
- Das in der Sportpraxis weit verbreitete Auslaufen, Ausschwimmen oder Ausradeln ist jedoch selten nachteilig, sodass die Entscheidung für oder gegen die Durchführung individuellen Routinen und Vorlieben vorbehalten bleiben kann.
- Aktivitäten wie Radfahren, Rudern oder Schwimmen sind dem Auslaufen vorzuziehen, da beim Laufen das Risiko für zusätzliche Muskeldestruktion und verstärkten Muskelkater im Vergleich zu Aktivitäten mit Körpergewichtsentlastung erhöht ist.
- Aktive Erholung am Folgetag oder an den Folgetagen nach intensiver und ermüdender Trainings- oder Wettkampfbelastung bietet außerdem die Option, das Training trotz Ermüdungsstatus auf niedrigintensivem Niveau (und dennoch reizwirksam) fortzusetzen, ohne dass es zu einer Ermüdungsaufstockung kommt.

9.3.10 Stretching



Stretching dient vorrangig der mittel- und langfristigen Vergrößerung der Gelenkreichweite und somit der Verbesserung der Beweglichkeitsleistung (vgl. ► Kap. 6). Viele Sportler dehnen sich aber auch mit dem Ziel der Regenerationsförderung nach Training und Wettkampf. Unbestritten ist, dass langfristig durchgeführtes Dehntraining eine Zunahme der gelenkspezifischen Bewegungsreichweiten bewirkt. Dies ist vorrangig auf eine erhöhte Dehnbelastungsfähigkeit infolge einer gesteigerten Toleranz gegenüber hohen Dehnspannungen zurückzuführen.

Bezogen auf die Regeneration konnten bisher keine speziellen erholungsfördernden Wirkmechanismen identifiziert werden (Nédélec et al., 2013). Dies mag ein Grund sein, warum regenerative Wirkungen durch Stretching kaum überprüft wurden (Rabita & Delextrat, 2013). Mehrere Übersichtsarbeiten ergaben, dass Stretching im Anschluss an eine intensive, ermüdende Belastung weder einen Einfluss auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit noch einen Effekt auf den empfundenen Muskelschmerz hat (Afonso et al., 2021; Dupuy et al., 2018; Herbert et al., 2011; Torres et al., 2012). In Einzelfällen berichten Athleten von einem gesteigerten Wohlbefinden und einer akuten Linderung des Schmerzempfindens. Dies könnte durch den kurzfristigen Einfluss von Dehnübungen auf sympathische Aktivität und Schmerzmodulation erklärt werden (Behm, 2018).

Der positive Effekt auf Wohlbefinden und Schmerzempfinden klingt aber nach etwa 30–60 min wieder ab. Dupuy et al. (2018) und Torres et al. (2012) berichten sogar von einer geringen Verschlechterung von belastungsinduzierten Muskelzellschädigungen infolge des Dehnens. Die gilt vor allem für extreme Dehnprotokolle, die einen bereits ermüdeten Muskel-Sehnen-Komplex zusätzlich belasten, belastungsinduzierte Mikrotraumata der Muskulatur verstärken und somit einer effektiven Regeneration entgegenwirken. Daher sollte das Dehnen mit dem Ziel einer beschleunigten Regeneration sanft und schmerzfrei in adäquaten Bewegungsamplituden erfolgen. Dynamische Dehntechniken bieten dabei den Vorteil, dass die Muskeldurchblutung nicht eingeschränkt wird.

Praxistipp: Stretching

Für ein Dehnprogramm, das auf die Förderung der Regeneration abzielt, gelten folgende allgemeine Praxisempfehlungen (Meyer et al., 2016; Sands et al., 2016; Wiewelhoe, 2020):

- Die aktuelle Befundlage deutet darauf hin, dass Stretching im Mittel keine regenerationsfördernden Effekte besitzt. Das heißt, zur beschleunigten Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit sowie zur Reduktion von Muskelschmerzempfinden an den Folgetagen nach körperlichen Anstrengungen zeigt das Dehnen keinen messbaren Vorteil gegenüber passiver Erholung.
- Da ein sanftes (Nach-)Dehnen den Regenerationsverlauf nicht negativ beeinflusst, kann es aufgrund seines akuten analgetischen sowie zentralnervös entspannenden Effekts zur kurzfristigen Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt werden.
- Im unmittelbaren Anschluss an eine Belastung sollte – wenn überhaupt –

nur sanft, schmerzfrei und in angemessener Gelenkamplitude nachgedehnt werden. Schmerzhafte Muskeln sollten nicht und ruhende Muskeln nicht ruckartig und nicht in großen Gelenkamplituden gedehnt werden.

9.4 Entscheidungskriterien für die Auswahl von Regenerationsinterventionen

Abgesehen von Flüssigkeitszufuhr, Ernährungsmaßnahmen und Schlaf kommen in der Sportpraxis zahlreiche weitere Regenerationsinterventionen zum Einsatz, deren Wirksamkeit in experimentellen Studien im Mittel nicht überzeugend und selten mit hoher Effektstärke nachgewiesen werden konnte. Unter Berücksichtigung der aktuellen Studienlage ergibt sich die in  Abb. 9.7 dargestellte Regenerationspyramide als simplifizierte Bewertung der Evidenz der Wirksamkeit von Regenerationsinterventionen im Sport. Das Fundament der Pyramide besetzen die fundamentalen Regenerationsstrategien Flüssigkeitszufuhr, Ernährungsmaßnahmen und Schlaf, da sie potentiell den größten Einfluss auf die Regeneration besitzen. Auf den darauffolgenden Pyramidenetagen sind komplementäre Regenerationsinterventionen verortet, deren potentielle Wirksamkeit in Richtung Pyramidenspitze sukzessive abnimmt. In der Pyramidenspitze sind Regenerationstrends genannt, für die es bislang kaum Untersuchungen gibt, um eine belastbare Aussage über deren Wirksamkeit zu treffen.

Bei dieser kritischen Betrachtungsweise muss bedacht werden, dass sich die in der Regenerationspyramide vorgenommene Bewertung der Wirksamkeit von Regenerationsinterventionen auf gruppenbasierte Effektstärken stützt. Eine Entscheidung für oder gegen die Anwendung einer Regenerationsintervention im Sport sollte jedoch nicht nur



■ **Abb. 9.7** Regenerationspyramide

von der statistischen Signifikanz eines vorhandenen oder fehlenden Gruppenunterschieds zur Kontrollgruppe abhängen. Denn in vielen Studien sind einzelne Athleten auffällig, die durch die verwendeten Regenerationsmaßnahmen gegenüber einer Kontrollsituation Vorteile oder teils auch Nachteile erfahren und bei denen sich diese Effekte bei mehrfacher Regenerationsanwendung wiederholt zeigen. Außerdem differenziert die Regenerationspyramide nicht zwischen verschiedenen Messwerten bzw. Ermüdungsdimensionen, sondern bezieht sich auf den allgemeinen bzw. globalen Effekt einer Intervention auf die Regeneration. So erreichen die meisten komplementären Maßnahmen im Vergleich zur Bewertung in ■ Abb. 9.7 im Mittel einen größeren Effekt auf psychometrische bzw. subjektive Messwerte, während der Effekt auf objektive Ermüdungsmarker teils noch niedriger ausfällt. Größere Regenerationseffekte zugunsten der subjektiven Messwerte sind unter anderem auf eine Placebo-Wirkung zurückzuführen (Roelands & Hurst, 2020). Die inter- und intraindividuell variierenden Res-

ponse-Muster sind neben weiteren Aspekten bei der Auswahl von Regenerationsmaßnahmen zu beachten (Wiewelhove, 2023).

Während die Bedeutung von Ernährung und Schlaf für eine optimale Regeneration unbestritten ist, ist die gruppenstatistische Evidenz der Wirksamkeit komplementärer Regenerationsinterventionen überwiegend gering bis trivial. Dennoch können gezielt eingesetzte Maßnahmen im Einzelfall relevant sein und dabei helfen, sich rascher zu erholen bzw. seine Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit schneller wiederherzustellen. Um in der konkreten sportpraktischen Situation aus den zur Verfügung stehenden komplementären Regenerationsinterventionen eine systematische, plausible und potentiell wirksame Auswahl zu treffen, werden im Folgenden eine Reihe von Entscheidungshilfen vorgeschlagen.

■ Berücksichtigung der Sportart- und Belastungsspezifität

Hiermit ist gemeint, dass Regenerationsinterventionen je nach physiologischem Wirkmechanismus in Abhängigkeit von der absol-

vierten Sportart bzw. Belastungsform und der damit dominierenden Art der Ermüdung ausgewählt werden sollten (Minett & Costello, 2015). Dazu zählt auch die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen. Denn je nach Sportart bzw. Belastung und Umgebungsbedingungen (z. B. Hitze) werden verschiedene Ermüdungsdimensionen und Funktionssysteme des Organismus angesprochen, die in Abhängigkeit von der Dauer und Intensität der Belastung und Stärke der Umgebungsreize verschieden stark ausgeprägt sind und unterschiedliche Zeitverläufe bis zur vollständigen Erholung aufweisen (Kellmann et al., 2018; Mujika et al., 2018; Thorpe, 2021).

Der belastungsspezifische Einsatz regenerationsfördernder Maßnahmen soll am Beispiel der Kaltwasserimmersion verdeutlicht werden. Metaanalysen über den Einfluss des Eisbads auf die Regeneration (Moore et al., 2023; Poppendieck et al., 2013) konnten die größten Regenerationseffekte nach einer Sprintbelastung und einem hochintensiven Training nachweisen. Der häufig mit hohen mechanischen Belastungen zusammenhängende Muskelkater zeigt sich nach einer Kaltwasseranwendung gelindert. Die reduzierten Gewebs- und Körperkerntemperaturen führen zur Vasokonstriktion der zum Muskel führenden Gefäße. Dadurch werden lokale Entzündungsreaktionen, die nach intensiven muskulären Belastungen auftreten können, begrenzt (Poppendieck et al., 2013; Wilcock et al., 2006). Zudem resultiert die Engstellung der Gefäße sowie der hydrostatische Druck in einer Reduzierung der Ödembildung (Wilcock et al., 2006). Beide Mechanismen könnten eine schnellere Muskelheilung nach intensiver muskulärer Belastung erklären.

Demgegenüber erscheint ein Einsatz der Kaltwasserimmersion im Anschluss an eine Schwimmbelastung weniger plausibel, da die mechanische Belastung auf die Arbeitsmuskulatur gering ist und kein Unterschied zur sportpraktischen Umgebung (Training und Regeneration im Wasserbecken) besteht. Außerdem sinkt wahrscheinlich die individuelle Akzeptanz von Kaltwasseranwendungen in

Sportarten und Disziplinen, die bei sehr kalten Außentemperaturen absolviert werden (z. B. Ski Alpin bzw. Wintersport im Allgemeinen). Auch stellt sich die Frage nach der physiologischen Sinnhaftigkeit und Akzeptanz beispielsweise eines Saunabads nach einem Freiluftwettkampf bei den olympischen Spielen in Tokio, dem Ironman auf Hawaii oder den Australian Open in Melbourne (Wiewelhove, 2023).

Als Groborientierung lässt sich zum Beispiel festhalten, dass immer dann, wenn von Muskelzellschädigungen und Muskelkater ausgegangen werden kann, Kälteanwendungen und/oder Kompression zu empfehlen sind. Bei hohen energetischen Umsätzen (z. B. im Radsport) steigt die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr und Ernährungsmaßnahmen. Zur pH-Wert-Regulation – z. B. nach einem Heat in einem Schwimmwettkampf, wenn das nächste Rennen in kurzem zeitlichem Abstand noch am selben Tag folgt – kann aktive Erholung empfohlen werden. Und bei Belastungen, die hohe Konzentrations- und Koordinationsleistungen einfordern (z. B. Sportschießen oder technisch-kompositorische Sportarten), steigt wiederum die Relevanz von psychologischen Regenerationsverfahren. Unabhängig von der Belastungsform können Kühlmaßnahmen bei heißen Umgebungsbedingungen außerdem helfen, den subjektiv empfundenen Hitzestress zu reduzieren.

■ Berücksichtigung des Applikationszeitpunkts

Der Zeitraum, in dem eine Regenerationsmaßnahme zum Einsatz kommen soll, kann wenige Sekunden oder Minuten (z. B. kurze Pausen innerhalb eines Intervalltrainings oder während eines Wettkampfs), einige Stunden (z. B. zwischen zwei Trainingseinheiten oder zwei Wettkampfabschnitten, die am selben Tag stattfinden), einen Tag inklusive Nachtruhe, eine Woche oder mehrere Wochen betragen (Ferrauti & Pfeiffer, 2020). In Abhängigkeit des Erholungszeitraums und somit der zur Verfügung stehenden Zeit ist

bei verschiedenen Regenerationsinterventionen außerdem die Regenerationsdosis festzulegen. Beispielsweise kann eine aktive Erholung oder eine Massage im Anschluss an ein Training oder einen Wettkampf sowohl von kürzerer (z. B. 15 min) als auch von längerer Dauer (z. B. 60 min) sein, während der Aufenthalt im Eisbad oder der Kältekammer aus Sicherheitsgründen einen definierten Umfang wiederum nicht überschreiten sollte.

Für die verschiedenen Applikationszeitpunkte und Erholungszeiträume ergeben sich die folgenden allgemeinen Empfehlungen, die sowohl auf Praktikabilitäts- als auch physiologischen Plausibilitätsannahmen fußen. Die Frage nach dem optimalen Applikationszeitpunkt (z. B. unmittelbar nach Belastungsende, vor dem Schlafengehen und/oder am Folgetag nach ermüdender Belastung) ist nämlich ebenso wie die Frage nach der Schwellendosis für den Großteil der Regenerationsinterventionen im Detail noch ungeklärt.

In den kurzen Ball- und Seitenwechseipausen der Rückschlagsportarten können aus rein praktischen Gründen neben Flüssigkeitszufuhr und Ernährungsmaßnahmen oft nur psychologische (z. B. Selbstgesprächsregulation oder Atemtechniken) oder Percooling-Interventionen eingesetzt werden (Loch et al., 2020; Wiewelhove, 2023; Wiewelhove et al., 2020). Bei längeren Serien- oder Intervallpausen und zwischen zwei Trainingseinheiten oder Wettkampfabschnitten kann eine aktive Erholung hilfreich sein (Le Meur & Hausswirth, 2013). Abgesehen von Flüssigkeitszufuhr und Ernährungsmaßnahmen zur Wiederherstellung des Hydrations- und Energieniveaus besteht hier das Ziel in einer möglichst raschen metabolischen Homöostasewiederherstellung sowie einer Aufrechterhaltung des neuronalen Aktivierungslevels. Bei Belastungen unter Hitzebedingungen können Pre- und Percooling-Anwendungen Hitzetoleranz und Thermoregulation unterstützen. „Extreme“ Kühlstrategien (z. B. Ganzkörper-Kaltwasserimmersion oder Kryotherapie) wirken jedoch kurzfristig leistungsmin-

dernd und sollten daher nur in ausreichend großem zeitlichen Abstand zur darauffolgenden Trainings- oder Wettkampftätigkeit zum Einsatz kommen (Wiewelhove et al., 2018b).

Wenn infolge von Trainingseinheiten oder Wettkämpfen Mikrotraumata der Arbeitsmuskulatur, Entzündungsreaktionen mit einhergehendem sekundärem Muskelschaden sowie Muskelkater zu befürchten sind, sollte so schnell wie möglich nach Belastungsende bzw. noch am selben Tag der Einsatz von Kälteapplikationen und potentiell entzündungshemmenden und abschwellenden Interventionen erfolgen. Beispielsweise kann nach der Anwendung einer Kaltwasserimmersion das Tragen von Kompressionskleidung bei Wettkampfreisen und über Nacht hilfreich sein, sofern die Schlafqualität darunter nicht leidet. Erst mit ausreichendem zeitlichem Abstand zum Belastungsende (z. B. am Folgetag) sind gegebenenfalls blutflusssteigernde und reaktivierende Maßnahmen (z. B. aktive Erholung, Wärmeapplikationen und/oder Massage, ggf. in Vorbereitung auf die kommende sportliche Aktivität) zu priorisieren (Ferrauti & Pfeiffer, 2020; Wiewelhove et al., 2021b).

Praxistipp: Kombination von Regenerationsinterventionen

In Abhängigkeit der dominierenden Art der Ermüdung und des Applikationszeitpunkts bietet sich eventuell auch eine kombinierte Anwendung mehrerer Regenerationsinterventionen an. Hierbei müssen sowohl potentielle Interferenz- als auch mögliche Potenzierungseffekte bedacht werden. So könnte die entzündungshemmende Wirkung von Kälteapplikationen durch die blutflusssteigernde Wirkung von Wärmeapplikationen oder Massage ausgehebelt werden. Eine kombinierte Anwendung von kühlenden und wärmenden Interventionen ist daher womöglich nur mit ausreichendem zeit-

lichem Abstand zwischen den Maßnahmen sinnvoll.

Umgekehrt könnte der positive Effekt von Kälteanwendungen auf Ödembildung durch das anschließende Tragen von Kompressionskleidung verstärkt werden. Inwieweit es bei Regenerationsstrategien mit kombinierter Anwendung mehrerer Regenerationsmaßnahmen zu Interferenz- oder Potenzierungseffekten kommt, ist aber bislang kaum untersucht und fällt daher in den Bereich der Spekulation. In Studien von Schmidt et al. (2021), Wiewelhove et al. (2021c) und im Gegensatz zur Arbeit von Duffield et al. (2014) besaß die kombinierte Anwendung von Regenerationsinterventionen im Anschluss an ermüdende Tätigkeiten trotz höherer Regenerationsdosis im Mittel keinen überzeugenden Einfluss auf die Erholung. Ein möglicher Potenzierungseffekt kann also bislang nicht bestätigt werden.

■ Berücksichtigung der Trainings- und Wettkampfplanung

Eine beschleunigte Erholung (z. B. ein schnelleres Abklingen von Entzündungsprozessen) durch die regelmäßige Anwendung von Regenerationsinterventionen nach Training und Wettkampf kann die zelluläre und molekulare Signalstärke des Belastungsstimulus verringern und somit das Adaptationspotential abschwächen. Dies konnte für einen regelmäßigen Einsatz der Kaltwasserimmersion in unmittelbarem Anschluss an Krafttrainings nachgewiesen werden (Fröhlich et al., 2014; Poppendieck et al., 2016; Roberts et al., 2015; Yamane et al., 2015).

Andererseits sprechen die geringen physiologischen Erholungseffekte der komplementären Regenerationsinterventionen aber aktuell gegen einen nennenswerten adaptionsmindernden Einfluss. Dies konnte ebenfalls für die Kaltwasserimmersion, die in intensiven Trainingsphasen und in ausreichendem zeitli-

chen Abstand zum Krafttraining angewendet wird, sowie für die aktive Erholung bestätigt werden (Ihsan et al., 2021; Wiewelhove et al., 2018b). Ein dauerhafter Einsatz von Eisbädern oder aktiver Erholung im Ausdauersport ging sogar mit einer Steigerung von Trainingsleistung und Adaptation einher (Ihsan et al., 2016; Wiewelhove et al., 2018b). Es lässt sich spekulieren, dass der vielfach beobachtete Regenerationseffekt auf subjektiver Ebene (z. B. Steigerung des Erholungsempfindens) Trainings- und Leistungsbereitschaft und somit Trainingsqualität und -output so weit erhöht, dass dadurch ein potentiell adaptionsmindernder Effekt ausgeglichen wird. Eine aktive Erholung scheint trotz niedriger Belastungsintensität außerdem mit einem zusätzlichen reizwirksamen Trainingsstimulus einherzugehen.

Inwieweit die Anwendung von Regenerationsinterventionen einem langfristigen periodisierten Ansatz verfolgen sollte, ist aber bislang nicht abschließend geklärt (Mujika et al., 2018). Für die Planung einzelner Saisonabschnitte empfehlen Halson und Torres-Ronda (2022), Ihsan et al. (2021) und Thorpe (2021) folgende allgemeine Leitlinien:

- Während der Vorbereitungsperiode, in der bewusst eine starke Ermüdung provoziert und eine maximale Adaptation angestrebt wird, kann die notwendige Regeneration durch Einplanung ausreichend langer Regenerationszeiten sichergestellt werden, während gegebenenfalls auf den Einsatz komplementärer Regenerationsinterventionen verzichtet werden sollte, um Trainingsanpassungen nicht zu limitieren. Andererseits kann die Anwendung von Regenerationsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung einer hohen Trainingsqualität beitragen und somit gegebenenfalls vor und/oder nach Schlüsseltrainingseinheiten sinnvoll sein.
- Während der Taper- und Wettkampfperiode, in der eine möglichst schnelle Regeneration bei Aufrechterhaltung einer hohen Trainings- und Wettkampfsintensität im Vordergrund steht, ist jede hilfreiche Regenerationsintervention gerechtfertigt.

— Während der Übergangsperiode können eine Sportpause und das Ausprobieren neuer Sportarten die körperliche und mentale Regeneration unterstützen. Außerdem kommen physiotherapeutische Maßnahmen zur Behandlung oder Prävention von Sportverletzungen zum Einsatz.

■ Berücksichtigung von Vorlieben und individueller Wirksamkeit

Obwohl die Effektstärken in zahlreichen Interventionsstudien im Mittel gering sind, stechen bei Betrachtung der individuellen Response auf Regenerationsinterventionen häufig einzelne Sportler heraus, die sehr wohl von einer Maßnahme profitieren. Dies lässt annehmen, dass der Einsatz einer Regenerationsmaßnahme personalisiert werden sollte. Da die bekannten Regenerationsinterventionen außerdem nur in seltenen Einzelfällen die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen, kann die Auswahl zudem gefahrlos an die individuellen Vorlieben und Möglichkeiten angepasst werden. So sollten Interventionen, die von den Athleten als wirksam empfunden und aus voller Überzeugung eingesetzt werden, gefördert und eine mögliche Placebo-Wirkung bei der Auswahl in Betracht gezogen werden. Dass Wohlbefinden und Erwartungshaltung von Sportlern eine bedeutsame Rolle einnehmen, belegen Arbeiten zur Wirksamkeit des Placebo-Effekts. Regenerationsinterventionen, die mit voller Überzeugung angewendet werden, scheinen wirkungsvoller zu sein als solche, bei denen die Athleten eine ablehnende Haltung einnehmen (Broatch et al., 2014; Roelands & Hurst, 2020).

Grundsätzlich lässt sich davon ausgehen, dass bei den üblicherweise verwendeten komplementären Regenerationsinterventionen eine relevante Placebo-Wirkung vorhanden ist. Dies liegt zum einen daran, dass die nachgewiesenen subjektiven Effekte oft größer sind als die objektiven Effekte. Zum anderen lässt sich die weit verbreitete Nutzung vieler Regenerationsinterventionen trotz fehlenden eindeutigen Wirksamkeitsnach-

weises nur durch die Existenz einer solchen Placebo-Wirkung erklären. Die subjektive Wahrnehmung von Erholung und Leistungswiederherstellung kann das Ergebnis von Erwartungshaltungen, psychologischen Effekten oder anderen nicht spezifischen Mechanismen sein, die mit dem Glauben an die Wirksamkeit der Interventionen verbunden sind.

Da die strikte Vorgabe einer Intervention aber auch zu einer Beeinträchtigung der Compliance bzw. zu einer ungünstigen Einstellung gegenüber der Intervention führen kann, sollten auch im Mannschafts- bzw. Kaderverbund individuelle Regenerationsroutinen ermöglicht werden (Meyer et al., 2016; Wiewelhove, 2020; Wiewelhove et al., 2021b). Wenn beispielsweise die nach einer Belastung beginnende Regenerationsphase individuelle Routinen beinhaltet, die als Trigger für die Umstellung von Leistungserbringung auf Erholung dienen, können planvoll und kollektiv vorgegebene Regenerationsmaßnahmen im Einzelfall diese Routinen unterbinden und die Einleitung der Regeneration beeinträchtigen.

In diesem Zusammenhang erlaubt die Messung der intraindividuellen Reproduzierbarkeit des Effekts einer Intervention die präzisesten Rückschlüsse über deren Wirksamkeit und Nutzen, obschon dies auch in wissenschaftlichen Studien bislang nur selten untersucht wurde. Wird bei einem Athleten unter vergleichbaren Bedingungen eine ähnliche Reaktion auf eine Intervention hervorgerufen (intraindividuelle Reproduzierbarkeit) und fällt diese Reaktion regenerationsfördernd aus (Unterscheidung in Responder und Non-Responder), dann ist davon auszugehen, dass diese Regenerationsmaßnahme für die betreffende Person geeignet ist. Da für eine ausreichende Sicherheit einer solchen Aussage eine wiederholte Überprüfung notwendig ist, sollte die individuelle Wirksamkeit einer regenerationsfördernden Maßnahme – wenn möglich – unter Trainingsbedingungen wiederholt überprüft werden, bevor sie unter Wettkampfbedin-

gungen eingesetzt wird (Hecksteden, 2020; Hecksteden et al., 2018; Wiewelhove et al., 2021d).

■ Berücksichtigung von Geschlecht und Alter

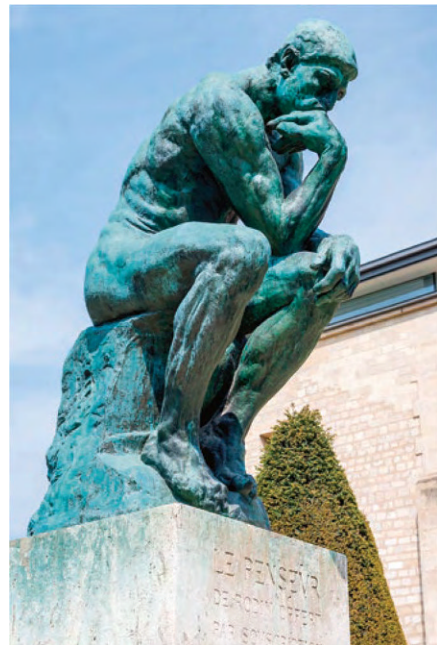
Als zusätzlich zu berücksichtigende Einflussfaktoren auf die individuelle Festlegung von Regenerationsinterventionen wird das biologische Geschlecht sowie das Athletenalter diskutiert. Beispielsweise spekulieren Fell und Williams (2008), dass die Regenerationsfähigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt und somit der potentielle Nutzen von Regenerationsinterventionen ansteigt. Die Autoren begründen ihre Annahme mit stärkeren Muskelzellschädigungen bei gleicher relativer Belastung und langsameren Reparaturprozessen. Allerdings stellt sich die Frage, ab welchem Alter die Regenerationsfähigkeit im Vergleich zu jüngeren Personen entscheidend abnimmt und ob eine Aufrechterhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit möglichen alterungsbedingten Veränderungen der Regenerationskinetik entgegenwirken kann (Ferrauti & Pfeiffer, 2020).

Eine aktuelle Übersichtsarbeit zu geschlechts-, alters- und fitnessabhängigen Einflüssen auf die Regenerationskinetik liefert ein differenzierteres Bild (Hottenrott et al., 2021). Demnach ist der kurzfristige Erholungsverlauf bei Männern im Vergleich zu Frauen schneller, was sich durch einen rascheren Abfall von Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme nach Belastungsende äußert. Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche sowie trainierte Personen, deren kurzfristige Erholung vor allem bei intensiver Intervallarbeit im Vergleich zum jüngeren und älteren Erwachsenen und im Verhältnis zum untrainierten Menschen zügiger abläuft. Hinsichtlich mittelfristiger Ermüdungserscheinungen weisen Männer, junge Erwachsene und trainierte Personen die stärksten belastungsinduzierten Muskelzellschädigungen und somit den größten Regenerationsbedarf auf. Dies wird auf die höhere Skelettmuskulmasse und die höheren absoluten Belastungsinten-

sitäten im Vergleich zu Frauen, Kindern und älteren Menschen zurückgeführt. Reparaturprozesse von geschädigtem Muskelgewebe sowie Proteinbiosynthese laufen im höheren und höchsten Lebensalter jedoch verzögert ab, sodass Seniorinnen und Senioren vermutlich längere Regenerationszeiten bis zur vollständigen Wiederherstellung von Muskelfunktion und Leistungsfähigkeit benötigen.

Trotz unterschiedlicher Ermüdungskinetik in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter ist bislang noch kaum untersucht, ob die Wirksamkeit und somit die Bedeutung von Regenerationsinterventionen im Altersgang zunimmt oder im Geschlechtervergleich variiert. In einer Arbeit von (Schmidt et al., 2021) konnten weder Unterschiede im mittelfristigen Erholungsverlauf noch in der Wirksamkeit eines Regenerationsprogramms zwischen jüngeren und älteren Athleten ermittelt werden.

9.5 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Recherchieren Sie aus der wissenschaftlichen Literatur die physiologischen Theorien und Grundlagen zur Entstehung von Muskelschmerz bzw. Muskelkater und fassen Sie anschließend die Mechanismen in ihrer zeitlichen Reihenfolge zusammen.
2. Versuchen Sie auf der Basis aktueller Veröffentlichungen eine kompakte Übersicht/Abbildung zu den verschiedenen ermüdungsabhängigen Funktionsebenen und deren zeitlichen Dimensionen zu erstellen.
3. Erstellen Sie eine tabellarische Übersicht zu den vermuteten Wirkungstheorien der einzelnen Regenerationsinterventionen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die hierzu bestehende Evidenzlage mithilfe wissenschaftlicher Publikationen und ergänzen Sie die Informationen in der Tabelle.
4. Probieren Sie die verschiedenen Regenerationsinterventionen nach ermüdenden körperlichen Belastungen selbst aus und dokumentieren Sie unmittelbar nach der Anwendung sowie am Folgetag Ihr subjektives Erholungs-, Wohl- und ggf. Muskelschmerzempfinden.
5. Planen Sie für Ihre Sportart eine Ernährungsstrategie, um nach intensiven Trainings- oder Wettkampftätigkeiten möglichst rasch zu regenerieren.
6. Benennen und erklären Sie allgemeine Leitlinien für ein individualisiertes Regenerationsmanagement.

Literatur

- Aboodarda, S. J., Spence, A. J., & Button, D. C. (2015). Pain pressure threshold of a muscle tender spot increases following local and non-local rolling massage. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 16(1), 265. <https://doi.org/10.1186/s12891-015-0729-5>.
- Afonso, J., Clemente, F. M., Nakamura, F. Y., Morouço, P., Sarmento, H., Inman, R. A., & Ramirez-Campillo, R. (2021). The effectiveness of post-exercise stretching in short-term and delayed recovery of strength, range of motion and delayed onset muscle soreness: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Physiology*, 12, 677581. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.677581>.
- Agren, G., Lundeberg, T., Uvnäs-Moberg, K., & Sato, A. (1995). The oxytocin antagonist 1-deamino-2-D-Tyr-(Oet)-4-Thr-8-Orn-oxytocin reverses the increase in the withdrawal response latency to thermal, but not mechanical nociceptive stimuli following oxytocin administration or massage-like stroking in rats. *Neuroscience Letters*, 187(1), 49–52. [https://doi.org/10.1016/0304-3940\(95\)11335-t](https://doi.org/10.1016/0304-3940(95)11335-t).
- Akerstedt, T., & Nilsson, P. M. (2003). Sleep as restitution: an introduction. *Journal of Internal Medicine*, 254(1), 6–12. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2796.2003.01195.x>.
- Alhadad, S. B., Tan, P. M. S., & Lee, J. K. W. (2019). Efficacy of heat mitigation strategies on core temperature and endurance exercise: a meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 10, 71. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00071>.
- Allen, D. G., Lamb, G. D., & Westerblad, H. (2008). Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiological Reviews*, 88(1), 287–332. <https://doi.org/10.1152/physrev.00015.2007>.
- Ament, W., & Verkerke, G. J. (2009). Exercise and fatigue. *Sports Medicine*, 39(5), 389–422. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939050-00005>.
- Andersen, L. L., Jay, K., Andersen, C. H., Jakobsen, M. D., Sundstrup, E., Topp, R., & Behm, D. G. (2013). Acute effects of massage or active exercise in relieving muscle soreness: randomized controlled trial. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(12), 3352–3359. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182908610>.
- Aragon, A. A., Schöenfeld, B. J., Wildman, R., Kleiner, S. M., VanDusseldorp, T. A., Taylor, L., Earnest, C. P., Arciero, P. J., Wilborn, C., Kalman, D., Stout, J. R., Willoughby, D. S., Campbell, B., Arent, S. M., Bannock, L., Smith-Ryan, A. E., & António, J. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>.
- Armstrong, R. B., Warren, G. L., & Warren, J. A. (1991). Mechanisms of exercise-induced muscle fibre injury. *Sports Medicine*, 12(3), 184–207. <https://doi.org/10.2165/00007256-199112030-00004>.
- Avela, J., & Komi, P. V. (1998). Reduced stretch reflex sensitivity and muscle stiffness after long-lasting stretch-shortening cycle exercise in humans. *European Journal of Applied Physiology*, 78(5), 403–410. <https://doi.org/10.1007/s004210050438>.
- Barnett, A. (2006). Using recovery modalities between training sessions in elite athletes: does it help? *Sports Medicine*, 36(9), 781–796. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636090-00005>.
- Batista, N. P., de Carvalho, F. A., Machado, A. F., Micheletti, J. K., & Pastre, C. M. (2023). What parameters influence the effect of cold-water immer-

- sion on muscle soreness? An updated systematic review and meta-analysis. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 33(1), 13–25. <https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000001081>.
- Behm, D. G. (2018). *The science and physiology of flexibility and stretching: implications and applications in sport performance and health* (1. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315110745>.
- Benardot, D. (2018). *ACSM's nutrition for exercise science*. American College of Sports Medicine.
- Bieuzen, F., Bleakley, C. M., & Costello, J. T. (2013). Contrast water therapy and exercise induced muscle damage: a systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 8(4), e62356. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062356>.
- Bleakley, C. M., & Davison, G. W. (2010). What is the biochemical and physiological rationale for using cold-water immersion in sports recovery? A systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, 44(3), 179–187. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.065565>.
- Bogdanis, G. C., Nevill, M. E., Lakomy, H. K. A., Graham, C. M., & Louis, G. (1996). Effects of active recovery on power output during repeated maximal sprint cycling. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 74(5), 461–469. <https://doi.org/10.1007/BF02337727>.
- Bond, V., Adams, R. G., Tearney, R. J., Gresham, K., & Ruff, W. (1991). Effects of active and passive recovery on lactate removal and subsequent isokinetic muscle function. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 31(3), 357–361.
- Bongers, C. C. W. G., Thijssen, D. H. J., Veltmeijer, M. T. W., Hopman, M. T. E., & Eijssvogels, T. M. H. (2015). Precooling and percooling (cooling during exercise) both improve performance in the heat: a meta-analytical review. *British Journal of Sports Medicine*, 49(6), 377–384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092928>.
- Born, D.-P., Sperlich, B., & Holmberg, H.-C. (2013). Bringing light into the dark: effects of compression clothing on performance and recovery. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 8(1), 4–18. <https://doi.org/10.1123/ijssp.8.1.4>.
- Broatch, J. R., Petersen, A., & Bishop, D. J. (2014). Postexercise cold water immersion benefits are not greater than the placebo effect. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 46(11), 2139–2147. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000348>.
- Brouns, F. (1993). *Die Ernährungsbedürfnisse von Sportlern*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-95715-4>.
- Brown, F., Gissane, C., Howatson, G., van Someren, K., Pedlar, C., & Hill, J. (2017). Compression garments and recovery from exercise: a meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(11), 2245–2267. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0728-9>.
- Byrne, C., Twist, C., & Eston, R. (2004). Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage: theoretical and applied implications. *Sports Medicine*, 34(1), 49–69. <https://doi.org/10.2165/00007256-200434010-00005>.
- Caddick, Z. A., Gregory, K., Arsintescu, L., & Flynn-Evans, E. E. (2018). A review of the environmental parameters necessary for an optimal sleep environment. *Building and Environment*, 132, 11–20. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.020>.
- Carter, J. M., Jeukendrup, A. E., & Jones, D. A. (2004). The effect of carbohydrate mouth rinse on 1-h cycle time trial performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000147585.65709.6F>.
- Casadio, J. R., Kilding, A. E., Cotter, J. D., & Laursen, P. B. (2017). From lab to real world: heat acclimation considerations for elite athletes. *Sports Medicine*, 47(8), 1467–1476. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0668-9>.
- Casey, A., Constantin-Teodosiu, D., Howell, S., Hultman, E., & Greenhaff, P. L. (1996). Metabolic response of type I and II muscle fibers during repeated bouts of maximal exercise in humans. *The American Journal of Physiology*, 271(1), E38–E43. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.1996.271.1.E38>.
- Cavanaugh, M. T., Döweling, A., Young, J. D., Quigley, P. J., Hodgson, D. D., Whitten, J. H. D., Reid, J. C., Aboodarda, S. J., & Behm, D. G. (2017). An acute session of roller massage prolongs voluntary torque development and diminishes evoked pain. *European Journal of Applied Physiology*, 117(1), 109–117. <https://doi.org/10.1007/s00421-016-3503-y>.
- Chapman, D., Newton, M., Sacco, P., & Nosaka, K. (2006). Greater muscle damage induced by fast versus slow velocity eccentric exercise. *International Journal of Sports Medicine*, 27(8), 591–598. <https://doi.org/10.1055/s-2005-865920>.
- Chatzinikolaou, A., Fatouros, I. G., Gourgoulis, V., Avloniti, A., Jamurtas, A. Z., Nikolaidis, M. G., Douroudos, I., Michailidis, Y., Beneka, A., Malliou, P., Tofas, T., Georgiadis, I., Mandalidis, D., & Taxildaris, K. (2010). Time course of changes in performance and inflammatory responses after acute Plyometric exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(5), 1389–1398. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181d1d318>.
- Choo, H. C., Nosaka, K., Peiffer, J. J., Ihsan, M., & Abbiss, C. R. (2018). Ergogenic effects of precooling with cold water immersion and ice ingestion: a meta-analysis. *European Journal of Sport Science*, 18(2), 170–181. <https://doi.org/10.1080/17461391.2017.1405077>.
- Clark, I., & Landolt, H. P. (2017). Coffee, caffeine, and sleep: a systematic review of epidemiological studies and randomized controlled trials. *Sleep Medicine Reviews*, 31, 70–78. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2016.01.006>.
- Clarkson, P. M., & Hubal, M. J. (2002). Exercise-induced muscle damage in humans. *American Journal of Physi-*

- cal Medicine and Rehabilitation*, 81(Suppl), S52–S69. <https://doi.org/10.1097/00002060-200211001-00007>.
- Cohen, S., Doyle, W. J., Alper, C. M., Janicki-Deverts, D., & Turner, R. B. (2009). Sleep habits and susceptibility to the common cold. *Archives of Internal Medicine*, 169(1), 62–67. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2008.505>.
- Colombani, P. C. (2017). Die Empfehlungen zur Kohlenhydratzufuhr im Sport: Eine historische Betrachtung. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 65(1), 6–11.
- Comfort, P., Stewart, A., Bloom, L., & Clarkson, B. (2014). Relationships between strength, sprint, and jump performance in well-trained youth soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(1), 173–177. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318291b8c7>.
- Crane, J. D., Ogborn, D. I., Cupido, C., Melov, S., Hubbard, A., Bourgeois, J. M., & Tarnopolsky, M. A. (2012). Massage therapy attenuates inflammatory signaling after exercise-induced muscle damage. *Science Translational Medicine*. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3002882>.
- Davis, H. L., Alabed, S., & Chico, T. J. A. (2020). Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 6(1), e614. <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2019-000614>.
- Debold, E. P., Fitts, R. H., Sundberg, C. W., & Nosek, T. M. (2016). Muscle fatigue from the perspective of a single crossbridge. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(11), 2270–2280. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001047>.
- Doan, B., Kwon, Y.-H., Newton, R., Shim, J., Popper, E., Rogers, R., Bolt, L., Robertson, M., & Kraemer, W. (2003). Evaluation of a lower-body compression garment. *Journal of Sports Sciences*, 21(8), 601–610. <https://doi.org/10.1080/0264041031000101971>.
- Doma, K., Singh, U., Boulosa, D., & Connor, J. (2021). The effect of branched-chain amino acid on muscle damage markers and performance following strenuous exercise: a systematic review and meta-analysis. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 46(11), 1303–1313. <https://doi.org/10.1139/apnm-2021-0110>.
- Duffield, R., Murphy, A., Kellett, A., & Reid, M. (2014). Recovery from repeated on-court tennis sessions: Combining cold-water immersion, compression, and sleep recovery interventions. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(2), 273–282. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2012-0359>.
- Dupont, G., Blondel, N., & Berthoin, S. (2003). Performance for short intermittent runs: active recovery vs. passive recovery. *European Journal of Applied Physiology*, 89(6), 548–554. <https://doi.org/10.1007/s00421-003-0834-2>.
- Dupuy, O., Douzi, W., Theurot, D., Bosquet, L., & Dugué, B. (2018). An evidence-based approach for choosing post-exercise recovery techniques to reduce markers of muscle damage, soreness, fatigue, and inflammation: a systematic review with meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 9, 403. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00403>.
- Endoh, T., Nakajima, T., Sakamoto, M., & Komiyama, T. (2005). Effects of muscle damage induced by eccentric exercise on muscle fatigue. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 37(7), 1151–1156. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000170098.26968.eb>.
- Engel, F. A., Holmberg, H.-C., & Sperlich, B. (2016). Is there evidence that runners can benefit from wearing compression clothing? *Sports Medicine*, 46(12), 1939–1952. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0546-5>.
- Ernst, E., Pecho, E., Wirz, P., & Saradeth, T. (1990). Regular sauna bathing and the incidence of common colds. *Annals of Medicine*, 22(4), 225–227. <https://doi.org/10.3109/07853899009148930>.
- Farr, T., Nottle, C., Nosaka, K., & Sacco, P. (2002). The effects of therapeutic massage on delayed onset muscle soreness and muscle function following downhill walking. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 5(4), 297–306. [https://doi.org/10.1016/S1440-2440\(02\)80018-4](https://doi.org/10.1016/S1440-2440(02)80018-4).
- Faude, O., & Meyer, T. (2012). Regeneration im Leistungssport. *Leistungssport*, 42(3), 5–11.
- Faude, O., Fuhrmann, M., Hermann, M., Kindermann, W., & Urhausen, A. (2005). Ernährungsanalysen und Vitaminstatus bei deutschen Spitzenathleten. *Leistungssport*, 35(4), 4–9.
- Fell, J., & Williams, D. (2008). The effect of aging on skeletal-muscle recovery from exercise: possible implications for aging athletes. *Journal of Aging and Physical Activity*, 16(1), 97–115. <https://doi.org/10.1123/japa.16.1.97>.
- Ferrauti, A., & Pfeiffer, M. (2020). Allgemeine Empfehlungen zur Anwendung von Regenerationsmaßnahmen. In *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2)*. Mumbach.
- Ferrauti, A., & Rimmert, H. (2003). The effects of creatine supplementation: a review with special regards to ballgames. *European Journal of Sport Science*, 3(3), 1–27. <https://doi.org/10.1080/17461390300073309>.
- Ferrauti, A., & Rimmert, H. (2020). Grundlagenwissen zum sportlichen Training. In A. Ferrauti (Hrsg.), *Trainingswissenschaft für die Sportpraxis* (S. 21–65). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58227-5_2.
- Ferreira-Junior, J. B., Bottaro, M., Loenneke, J. P., Vieira, A., Vieira, C. A., & Bemben, M. G. (2014). Could whole-body cryotherapy (below –100°C) improve muscle recovery from muscle damage? *Frontiers in Physiology*, 5, 247. <https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00247>.
- Fink, W. J., Costill, D. L., & Van Handel, P. J. (1975). Leg muscle metabolism during exercise in the heat

- and cold. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 34(1), 183–190. <https://doi.org/10.1007/BF00999931>.
- Fouré, A., & Bendahan, D. (2017). Is branched-chain amino acids supplementation an efficient nutritional strategy to alleviate skeletal muscle damage? A systematic review. *Nutrients*, 9(10), 1047. <https://doi.org/10.3390/nu9101047>.
- Frank, M. G. (2006). The mystery of sleep function: current perspectives and future directions. *Reviews in the Neurosciences*, 17(4), 375–392. <https://doi.org/10.1515/revneuro.2006.17.4.375>.
- Franke, T. P. C., Backx, F. J. G., & Huisstede, B. M. A. (2021). Lower extremity compression garments use by athletes: why, how often, and perceived benefit. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.1186/s13102-020-00230-8>.
- Freiwald, J., Baumgart, C., Kühnemann, M., & Hoppe, M. W. (2016). Foam-rolling in sport and therapy – potential benefits and risks. *Sports Orthopaedics and Traumatology*, 32(3), 258–266. <https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2016.07.001>.
- Fridén, J., & Lieber, R. L. (2001). Eccentric exercise-induced injuries to contractile and cytoskeletal muscle fibre components: exercise-induced muscle injury. *Acta Physiologica Scandinavica*, 171(3), 321–326. <https://doi.org/10.1046/j.1365-201x.2001.00834.x>.
- Fröhlich, M., Faude, O., Klein, M., Pieter, A., Emrich, E., & Meyer, T. (2014). Strength training adaptations after cold-water immersion. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(9), 2628–2633. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000434>.
- Fullagar, H. H. K., Skorski, S., Duffield, R., Hammes, D., Coutts, A. J., & Meyer, T. (2015). Sleep and athletic performance: the effects of sleep loss on exercise performance, and physiological and cognitive responses to exercise. *Sports Medicine*, 45(2), 161–186. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0260-0>.
- Gandevia, S. C. (2001). Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue. *Physiological Reviews*, 81(4), 1725–1789. <https://doi.org/10.1152/physrev.2001.81.4.1725>.
- Geyer, H., Parr, M. K., Mareck, U., Reinhart, U., Schrader, Y., & Schänzer, W. (2004). Analysis of non-hormonal nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids – Results of an international study. *International Journal of Sports Medicine*, 25(2), 124–129. <https://doi.org/10.1055/s-2004-819955>.
- Gill, N. D., Beaven, C. M., & Cook, C. (2006). Effectiveness of post-match recovery strategies in rugby players. *British Journal of Sports Medicine*, 40(3), 260–263. <https://doi.org/10.1136/bjism.2005.022483>.
- Greenwood, J. D., Moses, G. E., Bernardino, F. M., Gaesser, G. A., & Weltman, A. (2008). Intensity of exercise recovery, blood lactate disappearance, and subsequent swimming performance. *Journal of Sports Sciences*, 26(1), 29–34. <https://doi.org/10.1080/02640410701287263>.
- Greer, B. K., Woodard, J. L., White, J. P., Arguello, E. M., & Haymes, E. M. (2007). Branched-chain amino acid supplementation and indicators of muscle damage after endurance exercise. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 17(6), 595–607. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.17.6.595>.
- Guo, G., Xie, S., Cai, F., Zhou, X., Xu, J., Wu, B., Wu, G., Xiao, R., Xu, X., Lu, P., & Fang, M. (2021). Effectiveness and safety of massage for athletic injuries: A protocol for systematic review and meta-analysis. *Medicine*, 100(32), e26925. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000026925>.
- Guo, J., Li, L., Gong, Y., Zhu, R., Xu, J., Zou, J., & Chen, X. (2017). Massage alleviates delayed onset muscle soreness after strenuous exercise: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 8, 747. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00747>.
- Haack, M., & Mullington, J. M. (2005). Sustained sleep restriction reduces emotional and physical well-being. *Pain*, 119(1–3), 56–64. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2005.09.011>.
- Haase, L., Cerf-Ducastel, B., & Murphy, C. (2009). Cortical activation in response to pure taste stimuli during the physiological states of hunger and satiety. *NeuroImage*, 44(3), 1008–1021. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.09.044>.
- Halsen, S. L. (2011). Does the time frame between exercise influence the effectiveness of hydrotherapy for recovery? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 6(2), 147–159. <https://doi.org/10.1123/ijsp.6.2.147>.
- Halsen, S. L., & Torres-Ronda, L. (2022). Recovery. In D. Joyce & D. Lewindon (Hrsg.), *High-performance training for sport* (S. 345–356). Human Kinetics.
- Hannuksela, M. L., & Ellahham, S. (2001). Benefits and risks of sauna bathing. *The American Journal of Medicine*, 110(2), 118–126. [https://doi.org/10.1016/S0002-9343\(00\)00671-9](https://doi.org/10.1016/S0002-9343(00)00671-9).
- Hauswirth, C. (2013). Variations in thermal ambience. In C. Hauswirth & I. Mujika (Hrsg.), *Recovery for performance in sport* (S. 167–170). Human Kinetics.
- Hauswirth, C., Louis, J., Aubry, A., Bonnet, G., Duffield, R., & Le Meur, Y. (2014). Evidence of disturbed sleep and increased illness in overreached endurance athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 46(5), 1036–1045. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000177>.
- Healey, K. C., Hatfield, D. L., Blanpied, P., Dorfman, L. R., & Riebe, D. (2014). The effects of myofascial release with foam rolling on performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(1), 61–68. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182956569>.
- Heck, H., Bartmus, U., & Grabow, V. (2022). *Laktat*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59835-1>.
- Hecksteden, A. (2020). Zur Bedeutung eines individualisierten Regenerationsmanagements. In *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2)*. Mumbek.

- Hecksteden, A., Skorski, S., Schwindling, S., Hammes, D., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Meyer, T. (2016). Blood-borne markers of fatigue in competitive athletes – results from simulated training camps. *PLOS ONE*, 11(2), e148810. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148810>.
- Hecksteden, A., Pitsch, W., Rosenberger, F., & Meyer, T. (2018). Repeated testing for the assessment of individual response to exercise training. *Journal of Applied Physiology*, 124(6), 1567–1579. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00896.2017>.
- Hemmings, B. (2000). Effects of massage on physiological restoration, perceived recovery, and repeated sports performance. *British Journal of Sports Medicine*, 34(2), 109–114. <https://doi.org/10.1136/bjsm.34.2.109>.
- Herbert, R. D., de Noronha, M., & Kamper, S. J. (2011). Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004577.pub3>.
- Hermansen, L., Hultman, E., & Saltin, B. (1967). Muscle glycogen during prolonged severe exercise. *Acta Physiologica Scandinavica*, 71(2–3), 129–139. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1967.tb03719.x>.
- Hevia-Larrián, V., Gualano, B., Longobardi, I., Gil, S., Fernandes, A. L., Costa, L. A. R., Pereira, R. M. R., Artioli, G. G., Phillips, S. M., & Roschel, H. (2021). High-protein plant-based diet versus a protein-matched omnivorous diet to support resistance training adaptations: a comparison between habitual vegans and omnivores. *Sports Medicine*, 51(6), 1317–1330. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01434-9>.
- Higgins, T. R., Greene, D. A., & Baker, M. K. (2017). Effects of cold water immersion and contrast water therapy for recovery from team sport: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(5), 1443–1460. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001559>.
- Hohenauer, E., Taeymans, J., Baeyens, J.-P., Clarys, P., & Clijsen, R. (2015). The effect of post-exercise cryotherapy on recovery characteristics: a systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 10(9), e139028. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139028>.
- Hohenauer, E., Stoop, R., Clarys, P., Clijsen, R., Delliens, T., & Taeymans, J. (2018). The effect of pre-exercise cooling on performance characteristics: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Clinical Medicine*, 9(3), 117–141. <https://doi.org/10.4236/ijcm.2018.93012>.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Horita, T., Komi, P. V., Nicol, C., & Kyröläinen, H. (1996). Stretch shortening cycle fatigue: interactions among joint stiffness, reflex, and muscle mechanical performance in the drop jump. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 73(5), 393–403. <https://doi.org/10.1007/BF00334415>.
- Hottenrott, L., Ketelhut, S., Schneider, C., Wiewelhove, T., & Ferrauti, A. (2021). Age- and sex-related differences in recovery from high-intensity and endurance exercise: a brief review. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(6), 752–762. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2020-0604>.
- Howell, J. N., Chleboun, G., & Conatser, R. (1993). Muscle stiffness, strength loss, swelling and soreness following exercise-induced injury in humans. *The Journal of Physiology*, 464(1), 183–196. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1993.sp019629>.
- Ihsan, M., Watson, G., & Abbiss, C. R. (2016). What are the physiological mechanisms for post-exercise cold water immersion in the recovery from prolonged endurance and intermittent exercise? *Sports Medicine*, 46(8), 1095–1109. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0483-3>.
- Ihsan, M., Abbiss, C. R., & Allan, R. (2021). Adaptations to post-exercise cold water immersion: friend, foe, or futile? *Frontiers in Sports and Active Living*, 3, 714148. <https://doi.org/10.3389/fspor.2021.714148>.
- Irish, L. A., Kline, C. E., Gunn, H. E., Buysse, D. J., & Hall, M. H. (2015). The role of sleep hygiene in promoting public health: a review of empirical evidence. *Sleep Medicine Reviews*, 22, 23–36. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.10.001>.
- Irwin, M. R. (2015). Why sleep is important for health: a psychoneuroimmunology perspective. *Annual Review of Psychology*, 66, 143–172. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115205>.
- Irwin, M. R., Wang, M., Campomayor, C. O., Collado-Hidalgo, A., & Cole, S. (2006). Sleep deprivation and activation of morning levels of cellular and genomic markers of inflammation. *Archives of Internal Medicine*, 166(16), 1756–1762. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.16.1756>.
- Ivy, J. L. (2004). Regulation of muscle glycogen replenishment, muscle protein synthesis and repair following exercise. *Journal of Sports Science and Medicine*, 3(3), 131–138.
- Jäger, R., Kerksick, C. M., Campbell, B., Cribb, P. J., Wells, S., Skwiat, T. M., Purpura, M., Ziegenfuss, T. N., Ferrando, A. A., Arent, S. M., Smith-Ryan, A. E., Stout, J. R., Arciero, P. J., Ormsbee, M. J., Taylor, L., Wilborn, C., Kalman, D., Kreider, R. B., Willoughby, D. S., & António, J. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>.
- Jay, K., Sundstrup, E., Søndergaard, S. D., Behm, D., Brandt, M., Særvoll, C. A., Jakobsen, M. D., & Andersen, L. L. (2014). Specific and cross over effects of massage for muscle soreness: randomized con-

- trolled trial. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 9(1), 82–91.
- Jentjens, R. L. P. G., Wagenmakers, A. J. M., & Jeukendrup, A. E. (2002). Heat stress increases muscle glycogen use but reduces the oxidation of ingested carbohydrates during exercise. *Journal of Applied Physiology*, 92(4), 1562–1572. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00482.2001>.
- Jeukendrup, A. E. (2008). Carbohydrate feeding during exercise. *European Journal of Sport Science*, 8(2), 77–86. <https://doi.org/10.1080/17461390801918971>.
- Jeukendrup, A., & Gleeson, M. (2024). *Sport nutrition*. Human Kinetics.
- Jo, E., Juache, G. A., Saralegui, D. E., Weng, D., & Falatounzadeh, S. (2018). The acute effects of foam rolling on fatigue-related impairments of muscular performance. *Sports*. <https://doi.org/10.3390/sports6040112>.
- Jones, A., Brown, L. E., Coburn, J. W., & Noffal, G. (2015). Effects of foam rolling on vertical jump performance. *International Journal of Kinesiology and Sports Science*. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijkss.v.3n.3p.38>.
- Jones, P. R., Barton, C., Morrissey, D., Maffulli, N., & Hemmings, S. (2012). Pre-cooling for endurance exercise performance in the heat: a systematic review. *BMC Medicine*, 10(1), 166. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-10-166>.
- Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, J., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(2), 240–245. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759>.
- Kelly, S., & Beardsley, C. (2016). Specific and cross-over effects of foam rolling on ankle dorsiflexion range of motion. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 11(4), 544–551.
- Kent, J. A., Ørtenblad, N., Hogan, M. C., Poole, D. C., & Musch, T. I. (2016). No muscle is an island: integrative perspectives on muscle fatigue. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 48(11), 2281–2293. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001052>.
- Kerksick, C. M., Wilborn, C. D., Roberts, M. D., Smith-Ryan, A., Kleiner, S. M., Jäger, R., Collins, R., Cooke, M., Davis, J. N., Galvan, E., Greenwood, M., Lowery, L. M., Wildman, R., Antonio, J., & Kreider, R. B. (2018). ISSN exercise & sports nutrition review update: Research & recommendations. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s12970-018-0242-y>.
- Keyser, R. E. (2010). Peripheral fatigue: high-energy phosphates and hydrogen ions. *PM&R*, 2(5), 347–358. <https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2010.04.009>.
- Khemtong, C., Kuo, C., Chen, C., Jaime, S. J., & Condello, G. (2021). Does branched-chain amino acids (BCAAs) supplementation attenuate muscle damage markers and soreness after resistance exercise in trained males? A meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrients*, 13(6), 1880. <https://doi.org/10.3390/nu13061880>.
- Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J., Ziegenfuss, T. N., Wildman, R., Collins, R., Candow, D. G., Kleiner, S. M., Almada, A. L. & Lopez, H. L. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z>.
- Kukkonen-Harjula, K., & Kauppinen, K. (2006). Health effects and risks of sauna bathing. *International Journal of Circumpolar Health*, 65(3), 195–205. <https://doi.org/10.3402/ijch.v65i3.18102>.
- Kunutsor, S. K., Laukkanen, T., & Laukkanen, J. A. (2018). Longitudinal associations of sauna bathing with inflammation and oxidative stress: the KIH prospective cohort study. *Annals of Medicine*, 50(5), 437–442. <https://doi.org/10.1080/07853890.2018.1489143>.
- Kunutsor, S. K., Jae, S. Y., & Laukkanen, J. A. (2022). Attenuated risk of pneumonia due to inflammation by frequent sauna baths. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*, 42(1), 59–63. <https://doi.org/10.1097/hcr.0000000000000598>.
- Lamb, G. D. (2002). Excitation–contraction coupling and fatigue mechanisms in skeletal muscle: studies with mechanically skinned fibres. *Journal of Muscle Research and Cell Motility*, 23(1), 81–91. <https://doi.org/10.1023/A:1019932730457>.
- Lambert, M. I., & Mujika, I. (2013). Physiology of exercise training. In C. Hausswirth & I. Mujika (Hrsg.), *Recovery for performance in sport* (S. 3–8). Human Kinetics.
- Lastella, M., Halson, S. L., Vitale, J. A., Memon, A. R., & Vincent, G. E. (2021). To nap or not to nap? A systematic review evaluating napping behavior in athletes and the impact on various measures of athletic performance. *Nature and Science of Sleep*, 13, 841–862. <https://doi.org/10.2147/NSS.S315556>.
- Lastova, K., Nordvall, M., Walters-Edwards, M., Allnutt, A., & Wong, A. (2018). Cardiac autonomic and blood pressure responses to an acute foam rolling session. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 32(10), 2825–2830. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002562>.
- Lau, S., Berg, K., Latin, R. W., & Noble, J. (2001). Comparison of active and passive recovery of blood lactate and subsequent performance of repeated work bouts in ice hockey players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 15(3), 367–371.
- Laurin, J., Pertici, V., Dousset, E., Marqueste, T., & Decherchi, P. (2015). Group III and IV muscle af-

- ferents: role on central motor drive and clinical implications. *Neuroscience*, 290, 543–551. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.01.065>.
- Le Meur, Y., & Hausswirth, C. (2013). Active recovery. In C. Hausswirth & I. Mujika (Hrsg.), *Recovery for performance in sport* (S. 29–42). Human Kinetics.
- Lee, A., & Galvez, J. C. (2012). Jet lag in athletes. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, 4(3), 211–216. <https://doi.org/10.1177/1941738112442340>.
- Lee, D. C. W., Ali, A., Sheridan, S., Chan, D. K. C., & Wong, S. H. S. (2020). Wearing compression garment enhances central Hemodynamics? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003801>.
- Lee, J.-B., Kim, T.-W., Min, Y.-K., & Yang, H.-M. (2014). Long distance runners present upregulated sweating responses than sedentary counterparts. *PLOS ONE*, 9(4), e93976. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093976>.
- Leeder, J., Gissane, C., van Someren, K., Gregson, W., & Howatson, G. (2012). Cold water immersion and recovery from strenuous exercise: a meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 46(4), 233–240. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090061>.
- Loch, F., Hof zum Berge, A., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kellmann, M. (2020). Acute effects of mental recovery strategies after a mentally fatiguing task. *Vorabpublikation*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558856>.
- Lombardi, G., Ziemann, E., & Banfi, G. (2017). Whole-body cryotherapy in athletes: from therapy to stimulation. An updated review of the literature. *Frontiers in Physiology*, 8, 258. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00258>.
- Macaluso, F., Isaacs, A. W., & Myburgh, K. H. (2012). Preferential type II muscle fiber damage from plyometric exercise. *Journal of Athletic Training*, 47(4), 414–420. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-47.4.13>.
- MacDougall, J. D., & Sale, D. (2014). *The physiology of training for high performance*. Oxford University Press.
- Machado, A. F., Ferreira, P. H., Micheletti, J. K., de Almeida, A. C., Lemes, Í. R., Vanderlei, F. M., Netto, J. J., & Pastre, C. M. (2016). Can water temperature and immersion time influence the effect of cold water immersion on muscle soreness? A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 46(4), 503–514. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0431-7>.
- MacIntosh, B. R., Holash, R. J., & Renaud, J.-M. (2012). Skeletal muscle fatigue – regulation of excitation-contraction coupling to avoid metabolic catastrophe. *Journal of Cell Science*, 125(9), 2105–2114. <https://doi.org/10.1242/jcs.093674>.
- MacLean, D. A., Graham, T. E., & Saltin, B. (1994). Branched-chain amino acids augment ammonia metabolism while attenuating protein breakdown during exercise. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, 267(6), E1010–E1022. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.1994.267.6.E1010>.
- MacRae, B. A., Cotter, J. D., & Laing, R. M. (2011). Compression garments and exercise: garment considerations, physiology and performance. *Sports Medicine*, 41(10), 815–843. <https://doi.org/10.2165/11591420-000000000-00000>.
- Malta, E. S., Dutra, Y. M., Broatch, J. R., Bishop, D. J., & Zagatto, A. M. (2021). The effects of regular cold-water immersion use on training-induced changes in strength and endurance performance: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 51(1), 161–174. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01362-0>.
- Marqués-Jiménez, D., Calleja-González, J., Arratibel, I., Delextrat, A., & Terrados, N. (2016). Are compression garments effective for the recovery of exercise-induced muscle damage? A systematic review with meta-analysis. *Physiology & Behavior*, 153, 133–148. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.10.027>.
- Maughan, R. J., Burke, L. M., Dvorak, J., Larson-Meyer, D. E., Peeling, P., Phillips, S. M., Rawson, E. S., Walsh, N. P., Garthe, I., Geyer, H., Meeusen, R., van Loon, L. J. C., Shirreffs, S. M., Spriet, L. L., Stuart, M., Vernec, A., Currell, K., Ali, V. M., Budgett, R. G., & Engebretsen, L. (2018). IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. *British Journal of Sports Medicine*, 52(7), 439–455. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099027>.
- McAinch, A. J., Febbraio, M. A., Parkin, J. M., Zhao, S., Tantalakis, K., Stojanovska, L., & Carey, M. F. (2004). Effect of active versus passive recovery on metabolism and performance during subsequent exercise. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 14(2), 185–196. <https://doi.org/10.1123/ijsem.14.2.185>.
- McGorm, H., Roberts, L. A., Coombes, J. S., & Peake, J. M. (2018). Turning up the heat: an evaluation of the evidence for heating to promote exercise recovery, muscle rehabilitation and adaptation. *Sports Medicine*, 48(6), 1311–1328. <https://doi.org/10.1007/s40279-018-0876-6>.
- Mero, A., Tornberg, J., Mäntykoski, M., & Puurinen, R. (2015). Effects of far-infrared sauna bathing on recovery from strength and endurance training sessions in men. *SpringerPlus*, 4, 321. <https://doi.org/10.1186/s40064-015-1093-5>.
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (2016). *Regenerationsmanagement im Spitzensport: REGman-Ergebnisse und Handlungsempfehlungen*. Sportverlag Strauß.
- Milner, C. E., & Cote, K. A. (2009). Benefits of napping in healthy adults: impact of nap length, time of day, age, and experience with napping. *Journal of Sleep Research*, 18(2), 272–281. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2008.00718.x>.

- Minett, G. M., & Costello, J. T. (2015). Specificity and context in post-exercise recovery: It is not a one-size-fits-all approach. *Frontiers in Physiology*. <https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00130>.
- Monteiro, E. R., & Neto, V. G. C. (2016). Effect of different foam rolling volumes on knee extension fatigue. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 11(7), 1076–1081.
- Monteiro, E. R., Vigotsky, A. D., da Novaes, J. S., & Škarabot, J. (2018). Acute effects of different anterior thigh self-massage on hip range-of-motion in trained men. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 13(1), 104–113.
- Monteyne, A. J., Coelho, M. O. C., Murton, A. J., Abdelrahman, D. R., Blackwell, J. R., Koscienc, C. P., Knapp, K., Fulford, J., Finnigan, T. J., Dirks, M. L., Stephens, F. B., & Wall, B. T. (2023). Vegan and omnivorous high protein diets support comparable daily myofibrillar protein synthesis rates and skeletal muscle hypertrophy in young adults. *The Journal Of Nutrition*, 153(6), 1680–1695. <https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2023.02.023>.
- Moore, E., Fuller, J. T., Bellenger, C. R., Saunders, S., Halson, S. L., Broatch, J. R., & Buckley, J. D. (2023). Effects of cold-water immersion compared with other recovery modalities on athletic performance following acute strenuous exercise in physically active participants: a systematic review, meta-analysis, and Meta-regression. *Sports Medicine*, 53(3), 687–705. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01800-1>.
- Moyer, C. A., Rounds, J., & Hannum, J. W. (2004). A meta-analysis of massage therapy research. *Psychological Bulletin*, 130(1), 3–18. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.1.3>.
- Mujika, I., Halson, S., Burke, L. M., Balagué, G., & Farrow, D. (2018). An integrated, multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 538–561. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0093>.
- Murray, A., & Cardinale, M. (2015). Cold applications for recovery in adolescent athletes: a systematic review and meta analysis. *Extreme Physiology and Medicine*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s13728-015-0035-8>.
- Murray, B., & Rosenbloom, C. (2018). Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes. *Nutrition Reviews*, 76(4), 243–259. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy001>.
- Nalbandian, H. M., Radak, Z., & Takeda, M. (2017). Active recovery between interval bouts reduces blood lactate while improving subsequent exercise performance in trained men. *Sports*, 5(2), 40. <https://doi.org/10.3390/sports5020040>.
- Nédélec, M., McCall, A., Carling, C., Legall, F., Berrhoin, S., & Dupont, G. (2013). Recovery in soccer: part ii-recovery strategies. *Sports Medicine*, 43(1), 9–22. <https://doi.org/10.1007/s40279-012-0002-0>.
- Nédélec, M., Halson, S., Abaidia, A.-E., Ahmaidi, S., & Dupont, G. (2015). Stress, sleep and recovery in elite soccer: a critical review of the literature. *Sports Medicine*, 45(10), 1387–1400. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0358-z>.
- Neubauer, O., Reichhold, S., Nersesyan, A., König, D., & Wagner, K.-H. (2008). Exercise-induced DNA damage: Is there a relationship with inflammatory responses? *Exercise Immunology Review*, 14, 51–72.
- Nicol, C., Komi, P. V., Horita, T., Kyröläinen, H., & Takala, T. E. (1996). Reduced stretch-reflex sensitivity after exhausting stretch-shortening cycle exercise. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 72(5–6), 401–409. <https://doi.org/10.1007/BF00242268>.
- Nieß, A., Striegel, H., Hipp, A., Hansel, J., & Simon, P. (2008). Zusätzliche Antioxidanzengabe im sport – sinnvoll oder unsinnig? *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 59(3), 55–61.
- Nybo, L., & Secher, N. H. (2004). Cerebral perturbations provoked by prolonged exercise. *Progress in Neurobiology*, 72(4), 223–261. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2004.03.005>.
- Örtenblad, N., Westerblad, H., & Nielsen, J. (2013). Muscle glycogen stores and fatigue: muscle glycogen and fatigue. *The Journal of Physiology*, 591(18), 4405–4413. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2013.251629>.
- Patel, K., Bakshi, N., Freehill, M. T., & Awan, T. M. (2019). Whole-body cryotherapy in sports medicine. *Current Sports Medicine Reports*, 18(4), 136–140. <https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000584>.
- Pelka, M., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kellmann, M. (2017). How does a short, interrupted recovery break affect performance and how is it assessed? A study on acute effects. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(Suppl. 2), S2114–S2121. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0399>.
- Phillips, S. (2016). Fatigue in sport and exercise. <http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=none&isbn=9781317805748>
- Phillips, A. J. K., Clerx, W. M., O'Brien, C. S., Sano, A., Barger, L. K., Picard, R. W., Lockley, S. W., Klerman, E. B., & Czeisler, C. A. (2017). Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing. *Scientific Reports*, 7(1), 3216. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-03171-4>.
- Phillips, J., Diggin, D., King, D. L., & Sforzo, G. A. (2021). Effect of varying self-myofascial release duration on subsequent athletic performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(3), 746–753. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002751>.
- Pilch, W., Pokora, I., Szygula, Z., Pałka, T., Pilch, P., Cisoń, T., Malik, L., & Wiecha, S. (2013). Effect of a single finnish sauna session on white blood cell

- profile and cortisol levels in athletes and non-athletes. *Journal of Human Kinetics*, 39, 127–135. <https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0075>.
- Poppendieck, W., Faude, O., Wegmann, M., & Meyer, T. (2013). Cooling and performance recovery of trained athletes: a meta-analytical review. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 8(3), 227–242. <https://doi.org/10.1123/ijsp.8.3.227>.
- Poppendieck, W., Wegmann, M., Ferrauti, A., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Meyer, T. (2016). Massage and performance recovery: a meta-analytical review. *Sports Medicine*, 46(2), 183–204. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0420-x>.
- Pritchett, K., & Pritchett, R. (2012). Chocolate milk: a post-exercise recovery beverage for endurance sports. In M. Lamprecht (Hrsg.), *Medicine and sport science* (Bd. 59, S. 127–134). Karger. <https://doi.org/10.1159/000341954>.
- Proske, U., & Allen, T. J. (2005). Damage to skeletal muscle from eccentric exercise. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 33(2), 98–104. <https://doi.org/10.1097/00003677-200504000-00007>.
- Proske, U., & Morgan, D. L. (2001). Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs, adaptation and clinical applications. *The Journal of Physiology*, 537(2), 333–345. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.2001.00333.x>.
- Rabita, G., & Delestrat, A. (2013). Stretching. In C. Hausswirth & I. Mujika (Hrsg.), *Recovery for performance in sports* (S. 55–70). Human Kinetics.
- Raeder, C. (2017). *Regenerationsmanagement im Krafttraining – Relevanz und Diagnostik von Regenerationsbedarf sowie Optimierung von Regenerationsprozessen*. Ruhr-Universität Bochum.
- Raeder, C., Wiewelhove, T., Schneider, C., Döweling, A., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2017). *Effects of active recovery on muscle function following high-intensity training sessions in elite olympic weightlifters*. <https://doi.org/10.13154/294-7110>.
- Rahimi, M., Shab-Bidar, S., Mollahosseini, M., & Djafarian, K. (2017). Branched-chain amino acid supplementation and exercise-induced muscle damage in exercise recovery: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Nutrition*, 42, 30–36. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2017.05.005>.
- Rehrer, N. J., Wagenmakers, A. J., Beckers, E. J., Halliday, D., Leiper, J. B., Brouns, F., Maughan, R. J., Westerterp, K., & Saris, W. H. (1992). Gastric emptying, absorption, and carbohydrate oxidation during prolonged exercise. *Journal of Applied Physiology*, 72(2), 468–475. <https://doi.org/10.1152/jappl.1992.72.2.468>.
- Richter, E. A., Ruderman, N. B., & Galbo, H. (1982). Alpha and Beta adrenergic effects on metabolism in contracting, perfused muscle. *Acta Physiologica Scandinavica*, 116(3), 215–222. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1982.tb07133.x>.
- Roberts, R. A., Ghiasvand, F., & Parker, D. (2004). Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 287(3), R502–R516. <https://doi.org/10.1152/ajpregu.00114.2004>.
- Roberts, L. A., Raastad, T., Markworth, J. F., Figureiredo, V. C., Egner, I. M., Shield, A., Cameron-Smith, D., Coombes, J. S., & Peake, J. M. (2015). Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength training. *The Journal of Physiology*, 593(18), 4285–4301. <https://doi.org/10.1113/JP270570>.
- Roelands, B., & Hurst, P. (2020). The placebo effect in sport: how practitioners Can inject words to improve performance. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(6), 765–766. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2020-0358>.
- Rose, C., Edwards, K., Siegler, J., Graham, K., & Caillaud, C. (2017). Whole-body cryotherapy as a recovery technique after exercise: a review of the literature. *International Journal of Sports Medicine*, 38(14), 1049–1060. <https://doi.org/10.1055/s-0043-114861>.
- Ross, M., Abbiss, C., Laursen, P., Martin, D., & Burke, L. (2013). Precooling methods and their effects on athletic performance: a systematic review and practical applications. *Sports Medicine*, 43(3), 207–225. <https://doi.org/10.1007/s40279-012-0014-9>.
- Sands, W. A., McNeal, J. R., Penitente, G., Murray, S. R., Nassar, L., Jemni, M., Mizuguchi, S., & Stone, M. H. (2016). Stretching the spines of gymnasts: a review. *Sports Medicine*, 46(3), 315–327. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0424-6>.
- Saris, W., Brouns, F., Beckers, E., & Rehrer, N. (1992a). Flüssigkeits- und Nährstoffverfügbarkeit während körperlicher Belastung. Einfluß der Getränkezusammensetzung und der gastrointestinalen Funktion (Teil 1). *Science and Sports*, 39(4), 355–361.
- Saris, W., Brouns, F., Beckers, E., & Rehrer, N. (1992b). Flüssigkeits- und Nährstoffverfügbarkeit während körperlicher Belastung. Einfluß der Getränkezusammensetzung und der gastrointestinalen Funktion (Teil 2). *Science and Sports*, 39(4), 410–414.
- Schek, A. (2013). Regenerationsrelevante Ernährungsmaßnahmen. *Leistungssport*, 43(2), 45–49.
- Schek, A. (2018). *Top ernährt im Sport*. Books on Demand.
- Schmidt, J., Ferrauti, A., Kellmann, M., Beaudouin, F., Pfeiffer, M., Volk, N. R., Wambach, J. M., Bruder, O., & Wiewelhove, T. (2021). Recovery from eccentric squat exercise in resistance-trained young and master athletes with similar maximum strength: combining cold water immersion and compression. *Frontiers in Physiology*, 12, 665204. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.665204>.
- Scoon, G. S. M., Hopkins, W. G., Mayhew, S., & Cotter, J. D. (2007). Effect of post-exercise sauna bat-

- hing on the endurance performance of competitive male runners. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 10(4), 259–262. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2006.06.009>.
- Shoemaker, J. K., Tiidus, P. M., & Mader, R. (1997). Failure of manual massage to alter limb blood flow: measures by doppler ultrasound. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 29(5), 610–614. <https://doi.org/10.1097/00005768-199705000-00004>.
- Skinner, B., Moss, R., & Hammond, L. (2020). A systematic review and meta-analysis of the effects of foam rolling on range of motion, recovery and markers of athletic performance. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 24(3), 105–122. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.01.007>.
- Skorski, S., Schimpchen, J., Pfeiffer, M., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Meyer, T. (2019). Effects of post-exercise sauna bathing on recovery of swim performance. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(7), 934–940. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2019-0333>.
- de Souza, A., Sanchotene, C. G., Moreira, C., Beck, J. A., da Silva, A. C. K., Pereira, S. M., & Ruschel, C. (2019). Acute effect of 2 self-myofascial release protocols on hip and ankle range of motion. *Journal of Sport Rehabilitation*, 28(2), 159–164. <https://doi.org/10.1123/jsr.2017-0114>.
- Spencer, M., Dawson, B., Goodman, C., Dascombe, B., & Bishop, D. (2008). Performance and metabolism in repeated sprint exercise. *Effect of recovery intensity*. *European Journal of Applied Physiology*, 103(5), 545–552. <https://doi.org/10.1007/s00421-008-0749-z>.
- Stanley, J., Halliday, A., D'Auria, S., Buchheit, M., & Leicht, A. S. (2015). Effect of sauna-based heat acclimation on plasma volume and heart rate variability. *European Journal of Applied Physiology*, 115(4), 785–794. <https://doi.org/10.1007/s00421-014-3060-1>.
- Thiriet, P., Gozal, D., Wouassi, D., Oumarou, T., Gelas, H., & Lacour, J. R. (1993). The effect of various recovery modalities on subsequent performance, in consecutive supramaximal exercise. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 33(2), 118–129.
- Thorpe, R. T. (2021). Post-exercise recovery: cooling and heating, a periodized approach. *Frontiers in Sports and Active Living*, 3, 707503. <https://doi.org/10.3389/fspor.2021.707503>.
- Tiidus, P., & Shoemaker, J. (1995). Effleurage massage, muscle blood flow and long-term post-exercise strength recovery. *International Journal of Sports Medicine*, 16(7), 478–483. <https://doi.org/10.1055/s-2007-973041>.
- Toigo, M. (2015). *MuskelRevolution: Konzepte und Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau*. Springer Spektrum.
- Torres, R., Ribeiro, F., Duarte, A. J., & Cabri, J. M. H. (2012). Evidence of the physiotherapeutic interventions used currently after exercise-induced muscle damage: systematic review and meta-analysis. *Physical Therapy in Sport*, 13(2), 101–114. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2011.07.005>.
- Toubekis, A. G., Douda, H. T., & Tokmakidis, S. P. (2005). Influence of different rest intervals during active or passive recovery on repeated sprint swimming performance. *European Journal of Applied Physiology*, 93(5–6), 694–700. <https://doi.org/10.1007/s00421-004-1244-9>.
- Toubekis, A. G., Smilios, I., Bogdanis, G. C., Mavridis, G., & Tokmakidis, S. P. (2006). Effect of different intensities of active recovery on sprint swimming performance. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 31(6), 709–716. <https://doi.org/10.1139/h06-075>.
- Toubekis, A. G., Tsolaki, A., Smilios, I., Douda, H. T., Kourtesis, T., & Tokmakidis, S. P. (2008). Swimming performance after passive and active recovery of various durations. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 3(3), 375–386. <https://doi.org/10.1123/ijssp.3.3.375>.
- Tufano, J. J., Brown, L. E., Coburn, J. W., Tsang, K. K. W., Cazas, V. L., & LaPorta, J. W. (2012). Effect of aerobic recovery intensity on delayed-onset muscle soreness and strength. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(10), 2777–2782. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182651c06>.
- Tyler, C. J., Sunderland, C., & Cheung, S. S. (2015). The effect of cooling prior to and during exercise on exercise performance and capacity in the heat: a meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 49(1), 7–13. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091739>.
- Van Hooren, B., & Peake, J. M. (2018). Do we need a cool-down after exercise? A narrative review of the psychophysiological effects and the effects on performance, injuries and the long-term adaptive response. *Sports Medicine*, 48(7), 1575–1595. <https://doi.org/10.1007/s40279-018-0916-2>.
- Vargas, N. T., & Marino, F. (2014). A neuroinflammatory model for acute fatigue during exercise. *Sports Medicine*, 44(11), 1479–1487. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0232-4>.
- Vuori, I. (1988). Sauna bather's circulation. *Annals of Clinical Research*, 20(4), 249–256.
- Waters-Banker, C., Dupont-Versteegden, E. E., Kitzman, P. H., & Butterfield, T. A. (2014). Investigating the mechanisms of massage efficacy: the role of mechanical immunomodulation. *Journal of Athletic Training*, 49(2), 266–273. <https://doi.org/10.4085/1062-6050.49.2.25>.
- Watson, B., & Rorke, S. (2016). Are compression garments beneficial for endurance runners? *ACSM'S Health & Fitness Journal*, 20(2), 12–18. <https://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000190>.
- Weerapong, P., Hume, P. A., & Kolt, G. S. (2005). The mechanisms of massage and effects on per-

- formance, muscle recovery and injury prevention. *Sports Medicine*, 35(3), 235–256. <https://doi.org/10.2165/00007256-200535030-00004>.
- Wegmann, M., Faude, O., Poppendieck, W., Hecksteden, A., Fröhlich, M., & Meyer, T. (2012). Pre-cooling and sports performance: a meta-analytical review. *Sports Medicine*, 42(7), 545–564. <https://doi.org/10.2165/11630550-000000000-00000>.
- Weicker, H. (1988). Purinnukleotidzyklus und muskuläre Ammoniakproduktion. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 39(5), 172–178.
- Weltman, A., Stamford, B. A., & Fulco, C. (1979). Recovery from maximal effort exercise: lactate disappearance and subsequent performance. *Journal of Applied Physiology*, 47(4), 677–682. <https://doi.org/10.1152/jappl.1979.47.4.677>.
- Wiewelhove, T. (2016). *Belastungs- und Erholungssteuerung im High-Intensity Ausdauertraining*. Ruhr-Universität Bochum.
- Wiewelhove, T. (2020). Regenerationsmanagement und Ernährung. In A. Ferrauti (Hrsg.), *Trainingswissenschaft für die Sportpraxis* (S. 455–505). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58227-5_9.
- Wiewelhove, T. (2021). Rollen oder Nichtrollen: Evidenz der Wirksamkeit von Foam-Rolling. *Bewegungstherapie und Gesundheitssport*, 37(02), 60–65. <https://doi.org/10.1055/a-1380-9413>.
- Wiewelhove, T. (2023). *Regenerationsinterventionen und deren Wirksamkeit im Sport*. Ruhr-Universität Bochum.
- Wiewelhove, T., Raeder, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2015). Markers for routine assessment of fatigue and recovery in male and female team sport athletes during high-intensity interval training. *PLOS ONE*, 10(10), e139801. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139801>.
- Wiewelhove, T., Raeder, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Effect of repeated active recovery during a high-intensity interval-training shock microcycle on markers of fatigue. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 11(8), 1060–1066. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2015-0494>.
- Wiewelhove, T., Schneider, C., Döweling, A., Hanakam, F., Rasche, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018a). Effects of different recovery strategies following a half-marathon on fatigue markers in recreational runners. *PLOS ONE*, 13(11), e207313. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207313>.
- Wiewelhove, T., Schneider, C., Schmidt, A., Döweling, A., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018b). Active recovery after high-intensity interval-training does not attenuate training adaptation. *Frontiers in Physiology*, 9, 415. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00415>.
- Wiewelhove, T., Döweling, A., Schneider, C., Hottenrott, L., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2019). A meta-analysis of the effects of foam rolling on performance and recovery. *Frontiers in Physiology*, 10, 376. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00376>.
- Wiewelhove, T., Conradt, F., Rawlins, S., Deacon, J., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2020). Effects of in-play cooling during simulated tennis match play in the heat on performance, physiological, and perceptual measures. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.11243-X>.
- Wiewelhove, T., Buder, F., Hecksteden, A., Forster, S., Jakowski, S., Ferrauti, A., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Meyer, T. (2021a). Regenerationsmanagement im Leistungssport – Teil 1: Regenerationsmessung. *Leistungssport*, 51(4), 4–8.
- Wiewelhove, T., Buder, F., Hecksteden, A., Forster, S., Jakowski, S., Ferrauti, A., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Meyer, T. (2021b). Regenerationsmanagement im Leistungssport – Teil 2: Regenerationsinterventionen. *Leistungssport*, 51(5), 7–10.
- Wiewelhove, T., Szwajca, S., Busch, M., Döweling, A., Volk, N. R., Schneider, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2021c). Recovery during and after a simulated multi-day tennis tournament: combining active recovery, stretching, cold-water immersion, and massage interventions. *European Journal of Sport Science*, 22(7), 973–984. <https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1936196>.
- Wiewelhove, T., Thase, C., Glahn, M., Hessel, A., Schneider, C., Hottenrott, L., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2021d). Repeatability of the individual response to the use of active recovery the day after high-intensity interval training: a double-crossover trial. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(8), 1160–1168. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2020-0671>.
- Wiktorsson-Moller, M., Öberg, B., Ekstrand, J., & Gillquist, J. (1983). Effects of warming up, massage, and stretching on range of motion and muscle strength in the lower extremity. *The American Journal of Sports Medicine*, 11(4), 249–252. <https://doi.org/10.1177/036354658301100412>.
- Wilcock, I. M., Cronin, J. B., & Hing, W. A. (2006). Physiological response to water immersion: a method for sport recovery? *Sports Medicine*, 36(9), 747–765. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636090-00003>.
- Wilke, J., Müller, A.-L., Giesche, F., Power, G., Ahmed, H., & Behm, D. G. (2020). Acute effects of foam rolling on range of motion in healthy adults: a systematic review with multilevel meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(2), 387–402. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01205-7>.
- Williams, M. H., Kreider, R. B., & Branch, J. D. (1999). *Creatine: the power supplement*. Human Kinetics.

- Wiltshire, E. V., Poitras, V., Pak, M., Hong, T., Rayner, J., & Tschakovsky, M. E. (2010). Massage impairs postexercise muscle blood flow and „lactic acid“ removal. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 42(6), 1062–1071. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181c9214f>.
- Wolfe, R. R. (2006). Skeletal muscle protein metabolism and resistance exercise. *The Journal of Nutrition*, 136(2), 525S–528S. <https://doi.org/10.1093/jn/136.2.525S>.
- Yamane, M., Ohnishi, N., & Matsumoto, T. (2015). Does regular post-exercise cold application attenuate trained muscle adaptation? *International Journal of Sports Medicine*, 36(8), 647–653. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1398652>.
- Zainuddin, Z., Newton, M., Sacco, P., & Nosaka, K. (2005). Effects of massage on delayed-onset muscle soreness, swelling, and recovery of muscle function. *Journal of Athletic Training*, 40(3), 174–180.
- Zainuddin, Z., Sacco, P., Newton, M., & Nosaka, K. (2006). Light concentric exercise has a temporarily analgesic effect on delayed-onset muscle soreness, but no effect on recovery from eccentric exercise. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 31(2), 126–134. <https://doi.org/10.1139/h05-010>.
- Zajac, A., Chalimoniuk, M., Golaś, A., Lngfort, J., & Maszczyk, A. (2015). Central and peripheral fatigue during resistance exercise – A critical review. *Journal of Human Kinetics*, 49(1), 159–169. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0118>.
- Zhang, Y., Davis, J.-K., Casa, D. J., & Bishop, P. A. (2015). Optimizing cold water immersion for exercise-induced hyperthermia: a meta-analysis. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 47(11), 2464–2472. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000693>.